

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

Outils de développement web (UE)

Joan CLAUS

Bachelier en techniques graphiques
Orientation techniques infographiques

TEKNIKA

LA SECTION TECHNIQUES GRAPHIQUES
DE LA HAUTE ECOLE EN HAINAUT

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Objectifs du cours	3
1.2. Votre portfolio	4
1.3. Évaluation	5
1.4. Plan du cours	6
1.4.1. Cours 1 : Mise en ligne	6
1.4.2. Cours 2 : Analyse du contenu et optimisation des meta balises	6
1.4.3. Cours 3 : WCAG et contrastes	6
1.4.4. Cours 4 : Analyse de performance et réseaux sociaux	6
1.4.5. Cours 5 : Analyse du comportement des utilisateurs	7
1.4.6. Cours 6 : Analyse de l'impact environnemental	7
2. Préparation aux analyses	7
2.1. Site à analyser	7
2.2. Avancée du portfolio	8
2.3. Noindex et nofollow	8
2.4. Google Search Console	9
2.5. Le sitemap	9
3. La mise en ligne	10
3.1. Le domaine	10
3.2. La spéculation	13
3.3. Le Whois	13
3.4. La Wayback Machine	14
3.5. L'hébergement	15
3.6. L'accès FTP	16
3.7. Le certificat SSL	19
3.8. Le cache du navigateur et du serveur	20
4. HTML 5 et CSS	21
4.1. Le retour du W3C	21
4.2. Les méta-balises dans la pratique	21
4.3. Nombre de pixels	22

5. Le contenu	22
5.1. Analyse du contenu	22
5.2. Méthodologie	24
6. L'accessibilité	24
6.1. Analyse de l'accessibilité	24
6.2. Contrastes des couleurs	26
6.3. Analyse par extension	28
7. Les réseaux sociaux	28
7.1. L'Open Graph	28
7.2. Les Twitter Cards	30
7.3. Application	30
7.4. Vidéo	31
7.5. Galerie d'images	31
7.6. Outil pratique	31
8. Performances	32
8.1. Score	32
8.2. LCP (Largest Contentful Paint)	33
8.3. INP (Interaction to Next Paint)	34
8.4. CLS (Cumulative Layout Shift)	35
8.5. FCP (First Contentful Paint)	35
8.6. TTFB (Time To First Byte)	36
8.7. Compression et WebP	36
9. Mesure d'audience	37
9.1. Analyse du comportement utilisateur	37
10. Impact environnemental	41
10.1. Outil d'analyse	41
11. Évaluation continue	42
11.1. Comment remplir le rapport ?	42
12. Évaluation du projet	42
12.1. Conditions de recevabilité	42
12.2. Calcul de la note	43
Sources	44

1. Introduction

1.1. Objectifs du cours

Bienvenue dans le cours d'Outils de développement web.

Ce cours nécessite de maîtriser le cours de Développement web (MIL + CLA) du bloc 1.

L'objectif de ce cours est de vous familiariser avec les **outils essentiels** d'analyse et de mise en ligne de site web, de découvrir les techniques et outils pour optimiser le référencement naturel et enfin de **vous sensibiliser** à l'utilité de ces nombreux outils.

À travers le cursus, dans les autres cours, les notions de développement web que vous découvrez sont les suivantes :

- ✓ HTML
- ✓ CSS de base
- ✓ CSS : Flexbox
- ✓ CSS : Grid Layout
- ✓ Responsive
- ✓ Outil inspecter (Chrome, Firefox, Edge...)
- ✓ Wireframe / Layout / Mockup
- ✓ Javascript / jQuery
- ✓ PHP + DB
- ✓ UX Design

Vous abordez également les notions de **référencement passif**. Vous apprenez à remplir les méta-balises (description, keywords, author, etc.) et à compléter les attributs alt pour l'accessibilité le référencement, ainsi qu'à optimiser le poids des images.

Cependant, ces notions restent théoriques et appliquées dans la pratique de manière trop basique, sans vérification. Vous ne faites que gratter la surface et vous n'avez aucun moyen de **valider** votre travail de manière autonome. C'est ici que le cours d'Outils de développement web prend tout son intérêt.

Il existe plusieurs acronymes pour parler du référencement :

- SEO (Search Engine Optimization)
C'est précisément ce qu'on appelle régulièrement le référencement passif. On désigne ici l'ensemble des techniques et stratégies utilisées pour améliorer la visibilité et le classement d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche (comme Google par exemple). Cette partie est **évaluée**.
- SEA (Search Engine Advertising)
On s'attaque ici à la publicité sur les moteurs de recherche (Google) et les réseaux sociaux (Youtube, Facebook). Cette partie nécessite d'investir au minimum une centaine d'euros dans des mots-clés précis ou dans de simples vidéos. Cette partie **ne peut pas être évaluée**.

- SMO (Social Media Optimization)
Il s'agit d'une stratégie qui vise à maximiser la visibilité sur les réseaux sociaux en optimisant l'affichage de votre site et de vos contenus sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Discord, etc.). Cette partie est **évaluée**, mais votre professeur ne vous forcera pas à utiliser l'un ou l'autre réseau.
- SEM (Search Engine Marketing)
Cet acronyme regroupe toutes les stratégies indiquées ci-dessus : SEO, SEA et SMO combinés tous ensemble.

Les outils sont nombreux et ceux qui vous sont proposés ici restent toujours **non-exhaustifs**. Ils vont être proposés avec des démonstrations pratiques tout en faisant régulièrement des rappels théoriques.

1.2. Votre portfolio

Afin d'appliquer la théorie à la pratique, il est essentiel de **créer votre portfolio** si ce n'est pas déjà fait. Que vous soyez étudiant ou professionnel, votre portfolio est votre carte de visite principale. Il vous permet d'attirer employeurs, clients et collaborateurs. Ce portfolio vous aidera à décrocher votre stage, votre TFE ainsi que votre premier emploi ou encore vos premiers contrats (si vous êtes étudiant entrepreneur ou futur chef d'entreprise).

Il est fortement conseillé aux étudiants qui optent pour l'option Design et développement web d'aller au-delà du simple site vitrine HTML 5 et CSS, et **d'explorer d'autres technologies** plus avancées telles que Node.js, Angular, React, Vue.js, Ajax, etc. Et si vous choisissez plutôt l'option Conception et animation 3D, ne négligez pas cet aspect et **investissez-vous pleinement**. Votre avenir en dépend.

Un portfolio doit **évoluer régulièrement** en intégrant vos nouveaux travaux. Un portfolio inchangé depuis plusieurs années témoigne d'un manque de progression de votre part. Il constitue une excellente jauge pour vous remettre en question et vous inciter à actualiser vos compétences.

Ces dernières années, les conseils de perfectionnements et l'observation des professeurs indiquent que les étudiants en Techniques graphiques **ne produisent plus leur portfolio** de manière autonome. Et ceux qui le font montrent une tendance à passer par des plateformes qui n'offrent pas suffisamment de liberté ou, pire encore, reflètent un certain manque d'investissement. Un LinkedIn ou un Behance, c'est très bien, mais **ça ne suffit pas** ! Et hors de question d'opter pour des solutions comme Wix !

En vous proposant de créer, mettre en ligne et analyser votre portfolio, votre professeur espère rendre ce cours plus attrayant et vous sensibiliser aux outils que vous découvrirez. Vous devriez avoir envie d'approfondir les notions qui seront généralement **abordées en classe**. Entre chaque cours, vous devriez avoir une profonde envie de peaufiner votre portfolio en y améliorant les éléments vus au cours précédent.

Enfin, le système d'évaluation vous permet de répartir le travail sur le deuxième quadrimestre. **N'attendez pas la fin de l'année**, vous risqueriez la surcharge de travail.

1.3. Évaluation

L'évaluation de ce cours se déroule comme suit :

- **Évaluation continue (20) - non-remédiable**

Votre professeur vous confie un site existant et vous devez l'analyser avec les outils découverts en classe et proposer des solutions, comme s'il s'agissait de votre propre site. Cette évaluation apparaît hors session et ne peut pas être rejouée en seconde session.

- **Projet final (80%) - remédiable**

C'est l'évaluation finale qui détermine si vous maîtrisez ou non les outils vus en classe. Il s'agit d'une remise de projet en session d'examens. Si vous échouez en première session, vous pouvez rejouer cette partie en seconde session.

L'évaluation du projet final est particulièrement transparente : à la remise de l'examen, vous pouvez estimer facilement vous-même la note que vous allez obtenir. La note se calcule de la manière suivante :

1. **Vous commencez avec 20/20** si et seulement si votre site est considéré comme un véritable portfolio en HTML 5 et CSS (au minimum un site one page navigable et responsive). Vous pouvez y ajouter toutes les technologies souhaitées : PHP, Javascript, Ajax... Et il est même permis d'utiliser un CMS ou un framework. Si le site n'est pas considéré comme un véritable portfolio, vous obtenez la note de 0/20 pour le projet et vous retrouvez donc en situation d'échec pour la session.
2. **-1 point par erreur** indiquée sur chacun des outils vus en classe. Chaque outil renvoie un avertissement ou un message d'erreur très clair. Certaines erreurs peuvent se répercuter sur plusieurs outils... L'oubli d'un attribut alt représente par exemple une perte d'un point sur trois outils différents.
3. **-8 points** si le lien n'est pas fait avec Google Analytics.
4. **-8 points** si des méta-balises (y compris Open Graph et Twitter Cards) ne sont pas correctes.
5. **-8 points** si votre site n'est pas éco-responsable (selon EcoGrader).
6. Votre note est enfin **multipliée par la note** la plus basse sur Google PageSpeed Insights, arrondie à la dizaine supérieure.

Voici un exemple pratique :

1. *Ivan a terminé son portfolio. Il obtient 20/20.*
2. *Sur Alyze, il a commis une erreur. Sur Wave, il en a commis deux. Les autres outils ne renvoient pas d'erreur. À ce stade, Ivan a donc 17/20.*
3. *Le lien avec Google Analytics fonctionne sans problème. Il ne perd donc pas les 8 points, tout va bien.*
4. *Les méta-balises sont tout à fait correctes. Il ne perd donc pas 8 points ici non plus.*
5. *Le site est bien éco-responsable, pas de perte de 8 points, on respire.*
6. *Enfin, le portfolio d'Ivan renvoie la note de 97% en version desktop et 84% en version mobile. 84% est la note la plus basse, ce qui donne 90% une fois arrondie*

à la dizaine supérieure. Ivan obtient donc la note de 17/20 multipliée par 90/100, ce qui donne 15,3/20, soit 15,5/20 une fois arrondie.

Votre professeur se réserve le droit **d'augmenter votre note** pour le point 4 si vous utilisez des technologies web qui influencent négativement cette note. C'est une façon de récompenser votre créativité et votre travail de technologie web !

1.4. Plan du cours

À chaque cours, de nouveaux outils seront présentés à travers une démonstration d'environ une ou deux heures, puis vous aurez le reste du laboratoire de quatre heures pour **tester ces outils** sur votre portfolio et le site qui vous est confié pour l'évaluation continue.

1.4.1. Cours 1 : Mise en ligne

Durant ce premier cours, vous découvrirez comment choisir son hébergeur et son nom de domaine, vérifier sa disponibilité, puis comment procéder à la mise en ligne de votre portfolio.

Ce premier cours est crucial car, sans mise en ligne, la plupart des outils vus dans les cours suivants ne sont pas utilisables. Ceux-ci ne s'appliquent généralement pas à la version locale d'un site.

1.4.2. Cours 2 : Analyse du contenu et optimisation des meta balises

Vous découvrirez comment Google et autres moteurs de recherche perçoivent votre site. Depuis le bloc 1, les enseignants vous expliquent que certaines balises augmentent le référencement des expressions qu'elles contiennent, mais vous n'aviez jamais d'exemples pratiques.

Vous développerez également des meta balises plus propres et optimisées que par le passé, en contrôlant le nombre de caractères.

1.4.3. Cours 3 : WCAG et contrastes

Le WCAG est un cadre essentiel pour concevoir des sites web inclusifs, offrant une expérience équitable pour tous les utilisateurs, quel que soit leur handicap ou leur contexte d'utilisation. Les professeurs vous y rendent sensibles depuis le bloc 1 mais, cette fois, vous serez munis d'outils pour ne plus jamais commettre d'erreur.

Les notions de contrastes de couleurs seront approfondies grâce à des outils qui évaluent le respect de chaque norme de contraste.

1.4.4. Cours 4 : Analyse de performance et réseaux sociaux

Vous allez apprendre à évaluer et améliorer l'indice de performance de votre site, c'est-à-dire le rendre plus léger et plus rapides. Depuis le bloc 1, on vous conseillait d'optimiser le poids des images, par exemple. Vous serez amenés à aller plus loin, avec des formats d'images, une compression et des déclinaisons bien plus strictes.

La manière dont votre portfolio apparaîtra sur les réseaux sociaux classiques sera également optimisée.

1.4.5. Cours 5 : Analyse du comportement des utilisateurs

Vous apprendrez à installer un module d'observation du comportement des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs assez faible rend l'analyse légère dans un cadre académique, mais le but ici sera de vous habituer à ce genre d'analyse pour l'appliquer dans des cadres plus développés à l'avenir.

1.4.6. Cours 6 : Analyse de l'impact environnemental

Le dernier chapitre du cours se penche sur l'impact environnemental d'un site internet, en mesurant notamment l'empreinte carbone et la consommation d'énergie. Un petit geste responsable qui, démultiplié par le nombre de sites en ligne, pourrait drastiquement changer les choses.

2. Préparation aux analyses

2.1. Site à analyser

Le site que vous donne votre professeur est un site servant de **contre-exemple**. Chacun des outils renvoie au minimum quelques erreurs ou avertissements qu'il vous faudra lire, comprendre et enfin solutionner.

Il vous est demandé, au terme de l'évaluation continue, de rendre **un rapport en PDF** faisant état de ces erreurs et avertissements, à raison d'**une page par outil** au minimum. Pensez à créer et compléter ce document aussi tôt que possible afin d'appliquer les outils montrés en classe directement dans la phase pratique qui suit la démonstration.

Chaque site se différencie de bien des manières des autres. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice : soyez attentifs, n'hésitez pas à approfondir les informations que vous ne comprenez pas et, enfin, **proposez une solution pragmatique** et développée.

Ne comparez pas le site qui vous est assigné avec ceux de vos collègues de classe. Il n'y a pas de réelle différence de difficulté car vous devez, quoiqu'il en soit, produire une analyse du même gabarit.

Liste des sites proposés :

1. <https://wordpress.petersbuss.se/>
2. <https://www.alpha1teclabs.com/>
3. <https://blinke.com/>
4. <https://www.drudgereport.com/>
5. <https://ashendchildrensfarm.co.uk/>
6. <https://www.discountbedsbelfast.co.uk/>
7. <https://www.gothamgarage.com/>
8. <http://www.greatdreams.com/>
9. <https://www.exmouth-view.co.uk/>

10. <http://www.cyberdsignclan.com/>
11. <https://www.gatesnfences.com/>
12. <https://www.historianofthefuturex.com/>
13. <http://industrialpainter.com/>
14. <https://www.lingscars.com/>
15. <http://www.monkzone.com/>
16. <http://www.merciame.ic24.net/Merciame.html>
17. <http://www.roverp6parts.com/>
18. <https://www.torontocupcake.com/>
19. <https://waterequipment.com.au/>
20. <https://www.art.yale.edu/>
21. <https://www.berkshirehathaway.com/>

2.2. Avancée du portfolio

Il est impératif que vous développiez votre portfolio rapidement. L'utilisation des outils montrés en classe nécessite que le soit site en ligne. Vous ne pouvez plus vous arrêter à une version locale... Il est donc nécessaire que votre portfolio soit **en ligne dans les plus brefs délais**.

Pas de panique : votre portfolio ne doit pas être terminé à 100% pour tester les outils. Vous pouvez très bien avancer dans le développement technique ET dans l'optimisation du référencement à l'aide des outils vus en classe, **de manière parallèle**.

Attention : tant que votre portfolio n'est pas terminé et, donc, tant que tous les outils n'ont pas été vus et appliqués, **votre portfolio ne doit surtout pas être indexé** ou référencé. Pourquoi ? Parce qu'une fois indexé, un site voit ses données stockées dans l'index Google. La première indexation d'un site est généralement rapide. Vous partez d'une feuille blanche, c'est assez simple. Mais si vous laissez des erreurs sur cette feuille blanche, il est plus difficile de les corriger. Il est conseillé de limiter le nombre d'indexations dans le temps. En outre, indexer un site qui n'est pas fini revient à montrer au public un produit qui n'est pas fini.

2.3. Noindex et nofollow

La balise noindex empêche les moteurs de recherche d'indexer une page, ce qui signifie qu'**elle n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche**. Cette balise reste utile après activation du site pour des pages comme la page de connexion, le panier d'achat ou les pages avec du contenu dupliqué, car elles n'ont pas de valeur pour le SEO (elles n'ont pas besoin d'être référencées).

La balise nofollow empêche les moteurs de recherche de suivre les liens présents sur la page et d'attribuer du "link juice" (autorité SEO). Le **Link Juice** (ou "jus de lien") est un concept SEO qui représente la valeur ou l'autorité qu'un lien transmet d'une page à une autre. Quand une page A fait un lien vers une page B, elle lui transmet une partie de son autorité. Plus la page A est puissante (bien classée, populaire, avec de bons backlinks), plus elle transmet de **link juice** à la page B.

Tant qu'un site est mis en ligne pour être testé (autrement dit, tant qu'on ne souhaite pas le référencer), on ajoute donc la meta balise :

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

Attention : la présence de cette balise au moment de l'évaluation amène à **une note de 0/20** pour l'examen ! En effet, votre site ne sera alors pas réellement référencé. Pensez à la retirer une fois que votre site est terminé... Donc à partir du dernier cours.

Vous pouvez également forcer le index et le follow en remplaçant cette ligne de code par :

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

2.4. Google Search Console

Lorsque vous souhaitez inviter Google à visiter votre site, vous devez passer par le Google Search Console. Cette étape est facultative, mais elle offre une excellente vue sur l'état de votre référencement et évite que votre site ne soit bloqué sans que vous ne le sachiez. Commencez par vous connecter avec un compte Google sur :

<https://search.google.com/>

Commencez par Ajouter une propriété, choisissez :

- un préfixe si vous souhaitez suivre une URL (un sous-dossier par exemple) ;
- votre domaine si vous souhaitez suivre votre site complet.

Google vous demandera une vérification qui sera différente en fonction des cas de figure.

Si vous souhaitez valider une URL : téléchargez le fichier HTML généré par Google et ajoutez-le à la racine de votre site.

Si vous souhaitez valider un domaine complet, Google doit **vérifier l'enregistrement DNS** de votre domaine. Copiez le texte donné par Google (google-site-verification=xxxxxxxxxxxx) puis communiquez-le à votre gestionnaire de domaine (dans enregistrement DNS TXT). Retournez sur le Google Search Console et cliquez sur « Vérifier ».

Cette étape peut également être réalisée via Google Analytics ou Google Tag Manager.

Attention : le passage de Google pour l'indexation peut prendre **quelques heures à quelques jours**. Armez-vous de patience !

2.5. Le sitemap

Le sitemap est un **fichier xml** qui sert en quelque sorte de **GPS** à Google, afin qu'il navigue plus rapidement dans votre site. Un sitemap ne devient réellement utile que pour les sites avec de nombreuses pages. Néanmoins, il permet également d'indiquer des pages prioritaires et leur date de mise à jour.

La fréquence de mise à jour s'indique par les termes daily, weekly ou monthly.

La **priorité** d'une page est une **valeur numérique** variant de 0.0 (peu important) à 1.0 (très important). Cette priorité ne garantit pas la vitesse d'indexation, mais elle représente un bon indicateur pour le SEO.

Un sitemap est si facile à produire qu'il est conseillé de prendre l'habitude de le faire même pour des sites vitrines très légers. Vous pouvez générer un sitemap rapide via cette adresse :

<https://www.xml-sitemaps.com/>

Attention : cet outil nécessite une version en ligne du site. Habituez-vous à cette nécessité.

3. La mise en ligne

3.1. Le domaine

Lorsqu'on crée un site internet, la première étape consiste à choisir son ou ses noms de domaine. Un nom de domaine est l'**adresse unique** d'un site web sur Internet. C'est ce que les utilisateurs tapent dans leur navigateur pour accéder à un site, par exemple google.com ou wikipedia.org.

Un nom de domaine se compose de plusieurs parties :

- **Sous-domaine** (optionnel) → www. (ou autre comme blog.)
- **Nom de domaine** (personnalisé) → exemple
- **Extension** → .com, .fr, .org, etc.

Exemple : dans www.exemple.com, www est le sous-domaine, exemple est le domaine et com est l'extension.

Un domaine permet de plus facilement accéder à un site web sans taper une IP compliquée (exemple : 192.168.1.1). Cela permet aussi de se créer une véritable identité et de gérer des **mails professionnels**.

Si vous détenez le domaine monentreprise.com, vous pouvez créer des adresses mail contact@monentreprise.com. C'est toujours plus pro qu'une adresse gmail. Il est vivement conseillé, lorsque vous communiquez votre adresse mail à un client ou un employeur, d'opter pour une adresse du type :

- prénom.nom@votresite.com
- info@votreentreprise.com
- contact@prenomnom.com

Si vous achetez un domaine pour ce cours, créez votre adresse mail... Cette possibilité fait partie du prix que vous payez au départ, alors autant en profiter !

Un domaine s'achète sur un **registrar** comme OVH, Google Domains, LWS, Hostinger, Gandi, Ionos, etc. Aucun registrar (ou registraire si vous préférez) ne vous sera assigné à travers ce cours par souci déontologique. À vous de comparer les prix, mais votre professeur reste présent si vous souhaitez un avis consultatif.

Lorsque vous cherchez un domaine sur un registrar, celui-ci vous affiche toutes les extensions associées qu'il peut vous proposer. Tous les registrars n'ont pas accès à tous les domaines.

Rechercher un nom de domaine

Rechercher

🔑 **Bénéficiez d'un nom de domaine gratuit pendant un an en souscrivant à une offre d'hébergement web OVHcloud*.**

Inclus avec chaque nom de domaine :

- ✓ 1 adresse e-mail personnalisée
- ✓ 1 DNSSEC (DNS sécurisé)

Résultats de la recherche

Prix HT / 1re année

outilsdevweb.com 🟢 Disponible	10,29 € puis 13,49 €/an	Acheter
outilsdevweb.fr ⓘ 1 an offert pour tout enregistrement de 3 ans et plus 🟢 Disponible	5,59 € puis 7,79 €/an Voir les conditions	Acheter

Autres extensions

outilsdevweb.shop 🟢 Disponible	2,99 € puis 39,89 €/an	Acheter
outilsdevweb.tech Économisez jusqu'à 416,70 € pour tout enregistrement de 10 ans 🟢 Disponible	7,49 € puis 56,29 €/an Voir les conditions	Acheter
outilsdevweb.eu ⓘ 🟢 Disponible	7,49 € puis 8,59 €/an	Acheter

Nos suggestions

outilsweb.dev 🟢 Disponible	11,89 € 9,99 € puis 15,49 €/an	Acheter
outils-web.dev 🟢 Disponible	11,89 € 9,99 € puis 15,49 €/an	Acheter
outilsdevwww.fr ⓘ 1 an offert pour tout enregistrement de 3 ans et plus 🟢 Disponible	5,59 € puis 7,79 €/an Voir les conditions	Acheter
outilsdevwww.com 🟢 Disponible	10,29 € puis 13,49 €/an	Acheter

Exemple de recherche d'extensions pour le domaine « outilsdevweb » sur OVH.

Attention : **il n'existe pas de domaine gratuit**. Un domaine vendu comme gratuit ne l'est forcément pas. Un « domaine gratuit » peut faire référence à deux cas de figure :

- un domaine offert parce que vous payez un hébergement (souvent trop coûteux) ;
- un domaine qui se révèle en réalité être un sous-dossier (exemple : www.domainegratuit.com/votresite).

Il est important de comprendre qu'**un répertoire n'est PAS un domaine**.

- www.outilsdevweb.com est un domaine ;
- www.hostinger.com/outilsdevweb n'est pas un domaine !

Certains fournisseurs proposent un **hébergement offert** à l'achat d'un domaine. Cet hébergement est généralement limité à 50 à 100 Mo, ce qui est largement suffisant pour un petit site vitrine mais insuffisant pour des sites plus importants. Les bases de données ne sont jamais gratuites.

Et certains domaines sont offerts la première année. Pensez à bien lire le prix sur le long terme (généralement indiqué en plus petit). Un domaine peut être gratuit la première année et coûter ensuite des dizaines ou des centaines d'euros par an.



The image shows a promotional banner for the domain **outilsdevweb.online**. The text reads: "Économisez jusqu'à 230,67 € pour tout enregistrement de 10 ans". Below this, it says "✓ Disponible". The price is listed as "0,93 €" with a smaller text "puis 32,19 €/an" underneath. A blue button labeled "Acheter" is on the right. A link "Voir les conditions" is at the bottom.

Exemple de différence significative de prix d'une année à l'autre.

Un domaine coûte au minimum 5€ (pour les .be par exemple) et peut raisonnablement monter dans les 10-20€ (pour les .com, .net). Il s'agit d'une **location**, un prix à payer par an. Il n'est pas permis de « vendre » un nom de domaine. Mais vous pouvez sous-louer un nom de domaine comme une **prestation** (donc taxée comme une prestation et non comme une vente). Le prix évolue avec le temps et n'est fixe que sur la période où vous avez déjà payé le domaine. Il est susceptible d'évoluer d'une année à l'autre, généralement de 0.50€ à 1€.

De temps à autres, de nouvelles extensions voient le jour, augmentant ainsi les disponibilités d'adresses sur le web, un peu comme si une nouvelle ville voyait le jour pour accueillir davantage de population. Dernièrement, les extensions .food, .diy, .music et .prof ont vu le jour, par exemple.

On ne peut pas réserver un site plus de 10 ans à l'avance. Il faut donc toujours **rester vigilant**, car dès lorsqu'un domaine devient disponible, n'importe qui peut en faire l'acquisition, ce qui peut être catastrophique quand on tient à son nom de domaine.

Imaginez la catastrophe si Coca Cola oubliait de renouveler son domaine coca-cola.com ?

Les registrar offrent généralement une **période de grâce** de 30 jours, durant lesquels le site n'est plus disponible (le domaine est suspendu), mais il est encore possible de récupérer son domaine moyennant des frais supplémentaires.

Passé ce délai, si un autre acheteur récupère le domaine, **il n'est plus disponible**.

3.2. La spéculation

Un domainer est un individu qui réserve des domaines sur le web en espérant les **vendre plus chers** que le prix d'origine. Un domainer peut réserver des milliers de domaines qu'il paie donc des milliers d'euros à l'année, en espérant vendre quelques-uns de ces domaines à un prix démultiplié. C'est ce qu'on appelle la spéculation. On peut en faire l'analogie des NFT ou de la crypto monnaie.

Certains domaines sont réservés depuis des années, voire depuis toujours, sans pour autant avoir été utilisés depuis leur réservation. Les domaines courts, en deux ou trois lettres, en font généralement partie. Les domainers les revendent à des prix exorbitants.

Les records de vente atteignent par exemple les **49,7 millions de dollars** pour carlinsurance.com, 35 millions de dollars pour vacationRentals.com ou encore 13 millions de dollars pour sex.com. C'est la loi de l'offre et la demande.

À plus petite échelle, si vous travaillez un jour pour une entreprise connue à échelle régionale, perdre un domaine payé 10 ou 15€ par an pourrait amener un domainer à se jeter dessus pour le revendre à votre client pour plusieurs milliers d'euros. Ce serait, en plus d'une belle erreur de débutant pour vous, une sacrée perte financière pour votre client qui pourrait **se retourner contre vous** !

Méfiez-vous toujours des domainers prêts à se jeter à la première occasion sur un domaine qui expire, surtout si celui-ci est célèbre. C'est une manière de revendre le domaine à un prix exorbitant.

3.3. Le Whois

Le meilleur moyen de **vérifier si un domaine est disponible** et de consulter ses informations consiste à utiliser un Whois. Il existe beaucoup de plateformes et chacune vous offre un affichage différent, plus ou moins ergonomique. Voici quelques exemples :

- <https://whois.domaintools.com/>
- <https://lookup.icann.org/en>
- <https://who.is/>

Les informations généralement intéressantes à récupérer sont :

- le nom du propriétaire (personne ou entreprise) ;
- l'adresse mail du propriétaire ;
- le numéro de téléphone du propriétaire ;

- le registrar (le fournisseur du domaine) ;
- la date d'enregistrement et d'expiration du domaine ;
- le serveur DNS ;
- le statut du domaine (actif, expiré, en attente de renouvellement, etc.).

Certaines personnes ou entreprises choisissent d'**activer la protection WHOIS** (ou confidentialité WHOIS), ce qui masque une partie de leurs informations personnelles. À la place, ce sont les informations du fournisseur qui apparaissent à la place.

Vous êtes tout à fait libre de contacter un propriétaire de domaine si ce dernier vous intéresse. Vous entrez alors dans une phase de **négociation** pour estimer le prix que vous seriez prêt à donner à ce domaine.

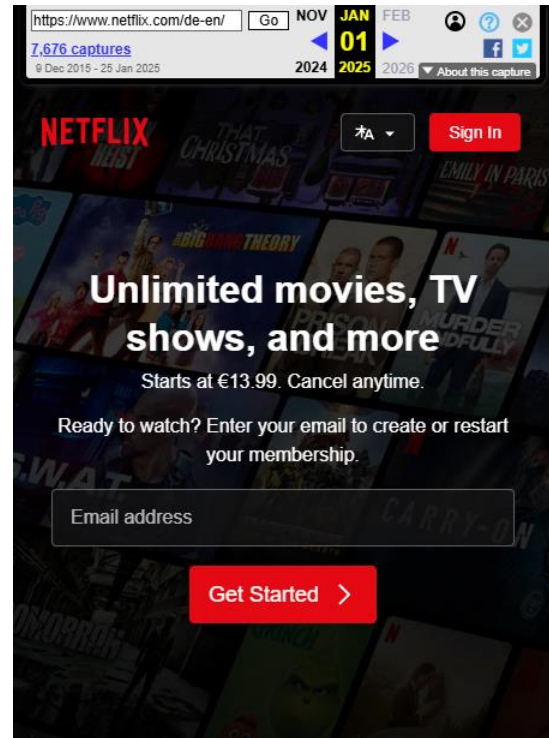
Attention : les registrars (y compris OVH) peuvent afficher **des données erronées**. Il est tout à fait possible d'acheter un domaine chez OVH s'il est indiqué comme « transférable ». Et pour autant, le réel propriétaire du domaine n'est pas obligé de vous vendre le domaine pour autant. Le terme « transférable » indique qu'il est possible de le transférer... Mais vous devez d'abord vous arranger avec le propriétaire. Commettre l'erreur d'acheter un domaine transférable chez OVH sans aucun accord avec le propriétaire revient à **perdre de l'argent**, puisque vous ne récupérerez probablement pas le domaine ! Et il en va de **votre responsabilité**.

De même, certains sites pourraient tenter de vous vendre un domaine qui n'est en réalité pas disponible. **Vérifiez toujours avec un Whois**, quoiqu'il advienne !

Les lois obligent les fournisseurs à vérifier de manière annuelle que ces données soient toujours bien à jour. Il est même obligatoire de faire la distinction entre le propriétaire, le webmaster, et tous les autres intervenants... Mais dans la pratique, vous trouverez encore des domaines dont les données sont obsolètes.

3.4. La Wayback Machine

La Wayback Machine prend des **instantanés** des sites web régulièrement et enregistre des versions de pages à différentes dates. Elle crée ainsi une **archive complète** du web. Si un site a été supprimé ou modifié, on peut en retrouver ainsi des versions antérieures.



Comparaison de Netflix en janvier 2005 et janvier 2025.

Cet outil est particulièrement pratique pour mesurer ce qui a été fait sur un domaine par le passé. Ces informations, qu'elles soient négatives ou positives pour l'image du site que vous vous apprêtez à lancer, doivent être prises en compte dans l'étude du domaine pour lequel vous souhaitez opter.

La Wayback Machine vous permet également de négocier le prix d'un domaine. Vous pouvez notamment argumenter en votre faveur si vous voyez qu'un domainer détient le domaine qui vous intéresse depuis des années et n'en a jamais rien fait.

Ça se passe ici : <https://web.archive.org/>

Et de manière moins sérieuse, il est toujours anecdotique de découvrir les anciennes versions d'un site qu'on utilise régulièrement. On prend parfois une sacrée claque quand on visualise l'écarte technologique entre le présent et le passé.

3.5. L'hébergement

Un hébergeur web est une entreprise ou un service qui fournit les ressources et les infrastructures nécessaires pour que les sites web soient accessibles sur Internet. Concrètement, un hébergeur web **stocke les fichiers** de votre site (comme le code, les images, les vidéos, etc.) sur des serveurs qui sont connectés en permanence à Internet, permettant ainsi aux utilisateurs d'y accéder à tout moment.

En plus du stockage, les hébergeurs proposent généralement des arguments supplémentaires pour se démarquer de la concurrence :

- les bases de données ;

- les adresses mails associées ;
- les outils de gestion ;
- la sécurité ;
- l'hébergement mutualisé ;
- l'hébergement dédié (un serveur pour vous seul) ;
- l'hébergement cloud.

En fonction de vos besoins et de votre budget, à vous de faire votre choix. Pour l'évaluation, il est nécessaire d'opter pour un hébergement avec au minimum 10 Mo de stockage, un certificat SSL et un accès au FTP. Il est possible de trouver des hébergeurs gratuits remplissant ces critères. Si vous optez pour un domaine payant, vous devriez pouvoir débloquent un hébergement gratuit associé.

Il n'est **pas obligatoire de choisir un fournisseur d'hébergement identique** au fournisseur de domaine. Néanmoins, en général, il est plus simple de configurer les redirections d'un domaine vers un hébergement quand ils proviennent du même fournisseur.

3.6. L'accès FTP

L'accès FTP (File Transfer Protocol) est un protocole qui permet de **transférer des fichiers** entre un ordinateur local et un serveur distant via Internet. Il est couramment utilisé pour envoyer, modifier ou récupérer des fichiers sur un site web hébergé.

Nous utiliserons ici l'un des logiciels les plus utilisés dans le domaine : **Filezilla**.

<https://filezilla-project.org/>

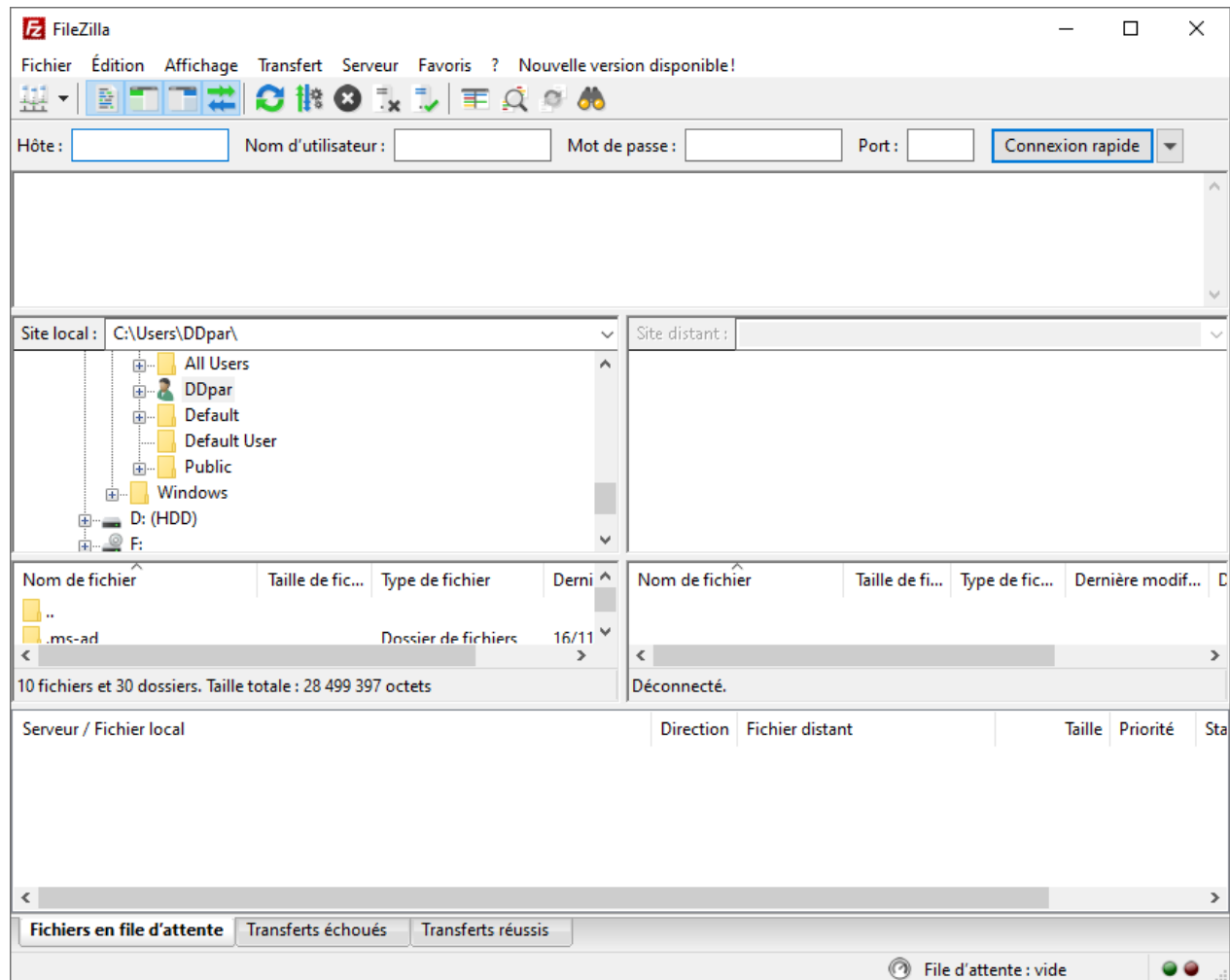
Vous pouvez télécharger la version Client. Elle est gratuite et convient pour la mise en ligne d'un site internet.

Attention : tous les hébergeurs n'offrent pas un accès FTP, surtout lorsque ceux-ci sont gratuits. Pensez à vérifier qu'un accès FTP soit bien proposé avant d'opter pour un hébergeur.

Vous trouverez les données suivantes dans les paramètres de votre hébergement :

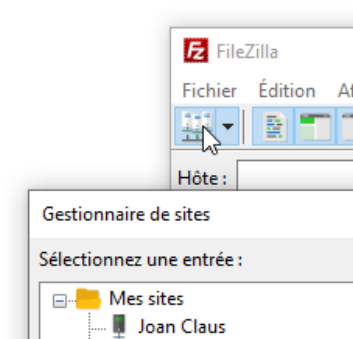
- une adresse FTP (généralement sous la forme ftp.votresite.com) ;
- un nom d'utilisateur ;
- un mot de passe.

Le port est généralement facultatif.



L'interface de Filezilla.

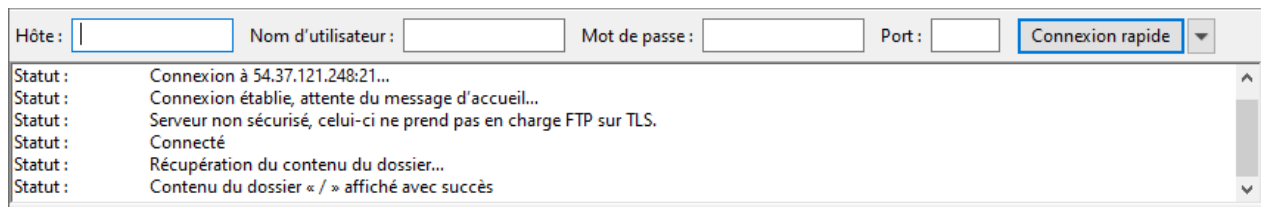
Vous pouvez entrer les données directement dans la barre située tout en haut de l'interface (Hôte, nom d'utilisateur, mot de passe). Mais cette manière de procéder est généralement associée à des connexions uniques ou ponctuelles. Dans le cas de connexions répétées, il est conseillé d'utiliser le bouton situé en haut à gauche : gestionnaire de site. Vous pourrez y stocker vos données et vous connecter à vos sites en un clic.



Accès au gestionnaire de site.

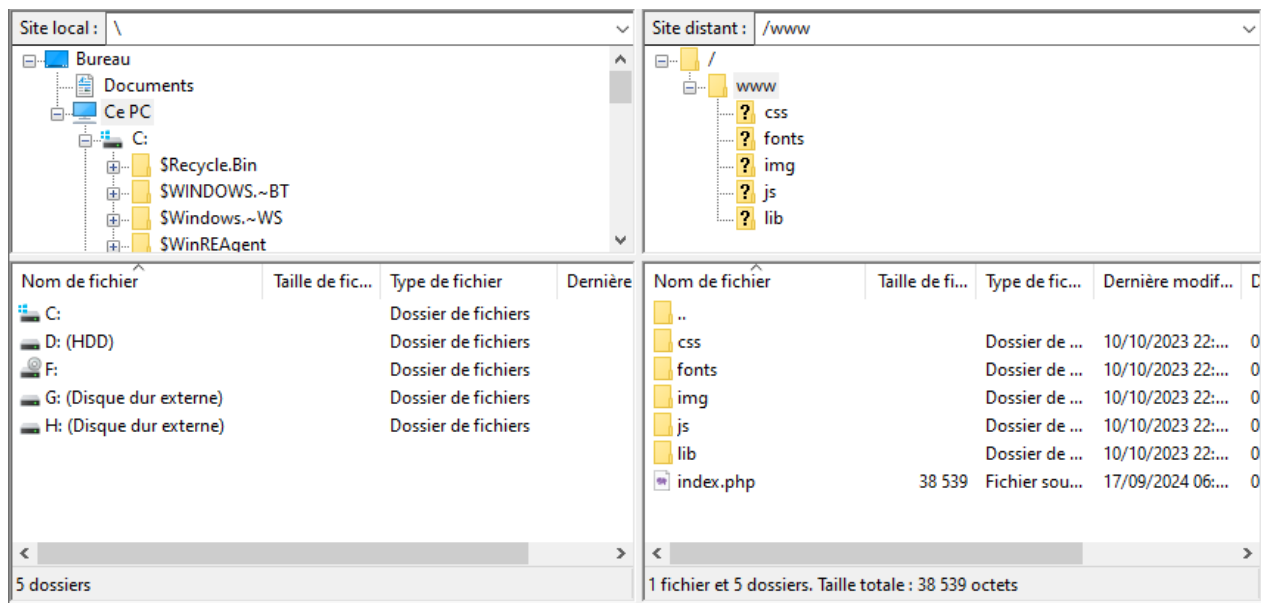
Attention : toutes les données que vous enregistrez dans la colonne de droite (hôte, utilisateur, mot de passe) sont sauvegardées dans les fichiers de Filezilla, en local sur votre ordinateur, au format xml. L'accès à ce fichier est simple et **les données qui y sont enregistrées sont affichées en clair**, y compris les mots de passe. Un individu mal intentionné qui accèderait à votre ordinateur pourrait ainsi récupérer l'ensemble des données de connexion de vos sites, ce qui est d'autant plus dangereux si vous avez accès aux sites de vos clients.

Attention : n'utilisez jamais le Gestionnaire de site lorsque vous utilisez Filezilla sur un ordinateur auquel vous ne faites pas confiance ou que vous risquez de partager !



Journal des événements.

Soyez toujours à l'écoute de ce qu'indique le journal des événements. Les messages en rouge indiquent les erreurs rencontrées (une erreur d'hôte, de mot de passe, un problème de connexion...). Lorsque la connexion se fait, les messages « connecté » puis « récupération du contenu du dossier » apparaissent !



Site local et site distant.

Dans la colonne de gauche, vous retrouvez vos disques durs et **vos fichiers en local**. Dans la colonne de droite, vous retrouvez les fichiers présents sur votre FTP. Pour transférer les fichiers d'un côté à l'autre (de gauche à droite = upload, de droite à

gauche = download), il vous suffit d'effectuer un cliquer-glisser. Vous pouvez aussi cliquer-glisser des éléments depuis un dossier vers Filezilla.

Par défaut, il est possible que vous n'ayez qu'un dossier `www`. C'est dans ce dossier que vous devez placer vos fichiers et surtout votre **index.html** ou `index.php`.

Le meilleur moyen de vérifier si tout va bien est de visiter votre site quelques minutes après votre upload. Si votre site s'affiche, cela signifie que tout va bien. Si rien ne s'affiche au bout de quelques minutes, c'est que vous vous êtes trompé de dossier.

Si l'erreur persiste, n'hésitez pas à tester votre hébergeur plutôt que votre nom de domaine. Si votre site est visible à l'adresse indiquée par l'hébergeur (généralement une adresse IP ou un sous-dossier), cela signifie que c'est votre **redirection** de votre domaine vers votre hébergement qui ne fonctionne pas. Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur pour comprendre l'origine de l'erreur. Il arrive que la zone DNS soit mal configurée par défaut lorsqu'on opte pour des domaines issus de DNS Belgium (adresses en `.be`, problème constaté depuis 2023).

Serveur / Fichier local	Direction	Fichier distant	Taille	Priorité	Sta
svlizkf@ftp.cluster029.hosting.ovh.net					
C:\Users\DDpar\Desktop\Syllabus DAO2 2024-2025.pdf	-->>	/www/Syllabus DAO2 2024-20...	13 021 974	Normale	Tra
00:00:02 écoulée(s) 00:00:02 restante(s)					
		80.5%			
		10 485 760 octets (3,8 Mio/s)			
< >					
Fichiers en file d'attente (1) Transferts échoués Transferts réussis					

File d'attente durant un transfert.

La zone située en bas donne en temps réel un **état d'avancement des transferts** d'une colonne à l'autre (de local à serveur ou de serveur à local). Les fichiers dont le transfert a réussi ou échoué s'enregistrent dans les deux onglets sous la fenêtre de file d'attente.

3.7. Le certificat SSL

Un certificat SSL (Secure Sockets Layer) est un fichier de sécurité qui permet de chiffrer les échanges entre un site web et ses visiteurs. Il garantit que les données transmises (mots de passe, informations bancaires, formulaires, etc.) restent **confidentielles et protégées** contre les interceptions.

Vous pouvez vérifier le fait qu'un site soit bien protégé par un certificat SSL de deux manières :

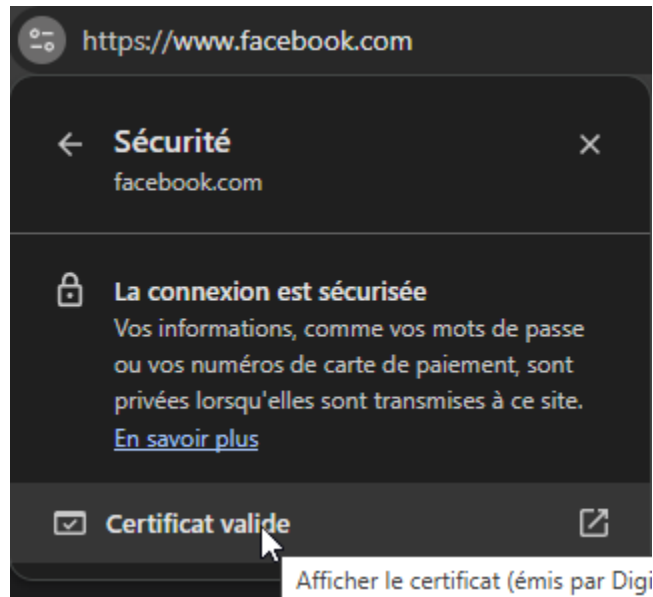
- par la présence du `https` (et non `http`) dans l'URL ;
- par l'absence de message d'alerte de votre navigateur s'il est à jour.

Et vous pouvez même accéder à la **signature du certificat SSL** directement dans l'URL de la plupart des navigateurs.

En 2014, Google a annoncé améliorer le référencement des sites sécurisés par SSL.

En 2017, un avertissement a commencé à apparaître pour les sites non-sécurisés.

À l'heure actuelle, il n'est même plus envisageable de créer un site internet sans activer de module SSL. L'absence de module SSL, en plus de faire fuir le public, réduit drastiquement le référencement de votre site.



Exemple de vérification du certificat SSL.

Au départ, les modules SSL étaient payants. En 2015, près d'un an après que Google ait annoncé sa volonté d'améliorer le référencement pour les sites sécurisés, ISRG (Internet Security Research Group) lance, avec le soutien de Mozilla, Google, Cisco et d'autres sociétés, le module **Let's Encrypt, le premier module SSL gratuit**. Ce module est désormais disponible chez la plupart des fournisseurs d'hébergement et de domaine.

Pour votre projet, il vous est conseillé d'opter pour ce module SSL, activable depuis votre gestionnaire de site, chez votre fournisseur.

3.8. Le cache du navigateur et du serveur

Au fur et à mesure que vous mettez à jour les fichiers sur votre FTP, les mises à jour peuvent vous sembler **de plus en plus lentes**. Vous risquez même d'avoir l'impression que vos fichiers ne se mettent plus du tout à jour.

C'est normal ! Il est même déconseillé de travailler constamment en ligne (directement sur les fichiers Filezilla car, oui, c'est possible) ou d'uploader trop souvent ses fichiers de suite. D'où vient ce phénomène qui ralentit de plus en plus les mises à jour du site ?

Tout d'abord, votre premier ennemi est le **cache de votre navigateur**, qui risque d'afficher parfois d'anciennes versions de votre site. Lorsque vous testez votre site, pensez à vider régulièrement le cache en faisant un CTRL + F5. Pensez également à travailler en mode navigation privée. Enfin, vous pouvez vider manuellement le cache dans les paramètres de votre navigateur.

Le serveur qui héberge votre site possède lui aussi un **cache serveur** (comme Varnish ou Cloudflare) qui peut retarder la mise à jour des fichiers. Ce cache peut être désactivé temporairement dans votre panneau de contrôle chez votre hébergeur. Vous pouvez forcer le rechargement du fichier en ajoutant un paramètre (comme par exemple : `style.css?v=2`) ou plus simplement encore renommer vos fichiers (`index.html` → `index2.html`).

4. HTML 5 et CSS

4.1. Le retour du W3C

En bloc 1, vous aviez découvert **Validator**, outil qui vérifie si le code HTML ou CSS (ou même XML) d'un site est conforme aux standards du W3C (World Wide Web Consortium) :

<https://validator.w3.org/> (pour l'HTML)

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/> (pour le CSS)

Cet outil fait toujours partie de l'évaluation. Il s'agit d'un **prérequis** issu du cours de Développement web (bloc 1) qui sera à nouveau évalué. Aucune démonstration n'est prévue en classe puisqu'il s'agit d'un prérequis, mais n'hésitez pas à consulter votre professeur si vous rencontrez encore des difficultés à interpréter une erreur.

S'assurer que Validator ne renvoie aucune erreur, c'est éliminer déjà quelques erreurs qui seront **relevées par d'autres outils** d'analyse d'accessibilité ou de référencement.

Vous deviez autrefois uploader votre site. Vous pouvez désormais le tester directement en ligne.

4.2. Les méta-balises dans la pratique

Trois méta-balises agissent directement sur le SEO.

```
<meta name="description" content="Description de la page">
```

La description fournit **un résumé de la page**, très important pour le référencement.

```
<meta name="keywords" content="mot-clé1, mot-clé2, mot-clé3">
```

Avant 2010, les keywords étaient un facteur majeur pour le référencement. Ils agissaient directement comme mots-clés pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, leur poids est beaucoup plus faible. Les moteurs de recherche, et google en particulier, se basent beaucoup plus sur le **contenu réel de la page**, les backlinks, la pertinence et l'expérience utilisateur.

Néanmoins, il convient toujours de tout de même rédiger les keywords afin de répondre aux moteurs de recherche secondaires ou plus anciens, pour du référencement interne (organisation interne, outils d'analyse interne) et pour les réseaux sociaux et partages qui n'utilisent pas l'Open Graph ou les Twitter Cards.

```
<meta name="robots" content="index, follow">
```

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

La méta robots qui indique si une page doit être **référéncée ou non** (cf. 2.4. Noindex et nofollow).

Les méta-balises comme le author, le charset, le viewport et le refresh sont importantes mais n'entrent pas directement en jeu pour le SEO. Cela ne signifie pas que vous pouvez vous en passer pour cette évaluation. **Ne les oubliez pas !**

Les méta-balises Open Graph et Twitter Cards seront abordées un peu plus loin dans le cours ; elles n'agissent que pour les **réseaux sociaux**.

4.3. Nombre de pixels

Contrairement à ce que l'on pense, lorsqu'on rédige **le titre et la description** du site, ce n'est pas tellement le nombre de caractères qui est important mais le nombre de pixels. Chaque lettre mesure un certain nombre de pixels. On conseille actuellement de respecter :

- 478 à 1380px pour le title ;
- 142 à 310px pour l'url ;
- 924 à 1080px pour la description.

Un outil simplifie grandement la tâche en analysant votre rédaction :

<https://newslang.ch/testez-votre-aperçu-sur-google/>

Il vous permet de surcroît de **visualiser le résultat pour mobile et ordinateur**, ainsi que de le modifier en temps réel pour le réinjecter dans votre site :

5. Le contenu

5.1. Analyse du contenu

Vous n'êtes pas rédacteurs, vos clients ne le seront généralement pas non plus... Et en réalité, même un bon rédacteur pourrait difficilement générer un contenu parfait du premier coup. La première fois que vous ou votre client rédigez le contenu d'un site, vous le faites en abordant régulièrement les points qui vous semblent importants. Mais il est important d'obtenir un retour de cette première version pour comprendre **quels termes seront référencés** en priorité.

En bloc 1, les enseignants vous disaient de manière très théorique : « ce que l'on place dans un H1 prend beaucoup d'importance » ou encore « le spam n'a aucun impact sur le référencement de son contenu ». Mais, en pratique, vous n'avez jamais pu mesurer cet impact. C'est ici qu'intervient **Alyze** :

<https://alyze.com/>

Alyze est un outil **d'analyse SEO et d'audit** de site web en ligne. Il permet d'examiner la qualité et l'optimisation des pages d'un site pour le référencement (SEO). Il fournit une analyse détaillée des différents éléments techniques d'un site web, en particulier des balises meta, des titres, des descriptions, des URL, des liens et du contenu général de votre site.

Alyze produit un tableau des termes apparaissant en premier dans le référencement du site. La position d'une expression dépend directement de sa **densité pondérée**, dont le calcul dépend de la **densité brute** (le nombre d'apparitions) et **les balises** dans lesquelles apparaît cette expression. Autrement dit, il ne suffit pas qu'un mot apparaisse davantage sur un site pour qu'il soit mieux référencé. Le choix des balises influence également le résultat.

De gauche à droite, ce qu'il faut lire :

- la position du mot (colonne 1) ;
- l'expression (colonne 2) ;
- la pertinence de l'expression, notée de 0 à 10 par une intelligence artificielle (colonne 2, dans un cercle vert) ;
- la densité pondérée en % ;
- la densité brute en % ;
- le nombre d'occurrences ;
- la liste des balises dans lesquelles on trouve l'expression.

N.	Expressions / Pertinence	Densité pondérée (%) ▼	Densité brute (%) ▼	Occ.	Trouvée dans les balises suivantes
1	horse 6	5.04	1.88	58	h1 • a/img.alt ×6 • h2 ×30 • b ×15 • default ×5 • i/b

Le premier terme référencé ici est « horse ».

Dans l'exemple ci-dessus, horse est le terme considéré comme le plus important, en première position. Sa pertinence est évaluée à 6/10 par l'IA. L'expression apparaît 58 fois sur le site, dont 1 fois dans le h1, 6 fois dans le alt d'une image entourée d'un lien cliquable, 30 fois dans des h2, 15 fois dans un bold, 5 fois dans du contenu sans balise impactante et, enfin, 1 fois dans un élément gras et italique. Les balises gras et italiques sont généralement relevées pour rappeler qu'il existe des équivalences qui ont un réel impact sur le référencement, comme le strong par exemple. Le nombre d'occurrences est important, mais la densité brute qu'il génère (1.88%) est **démultipliée** par des balises fortes pour obtenir une densité pondérée bien supérieure (5.04%).

Avant 2024, la pertinence qui est évaluée par IA était remplacée par un système de **filtres plus simples** par types de mots (avec pour abréviations une ou deux lettres). Par exemple, les « mots noirs » perdaient énormément en valeur.

5.2. Méthodologie

Après lecture de la première version, votre but est de **remonter les expressions** intéressantes qui vous semblent trop basses et redescendre les expressions indésirables qui vous semblent trop hautes.

Pour ce faire, la méthode à favoriser consiste à ajouter les expressions intéressantes **dans des balises impactantes**, comme le title ou le h1, et retirer les expressions indésirables de ces balises, autant que faire se peut.

Pensez à effectuer un ou deux changements par expression à la fois. L'impact est généralement plus rapide qu'on ne le pense.

6. L'accessibilité

6.1. Analyse de l'accessibilité

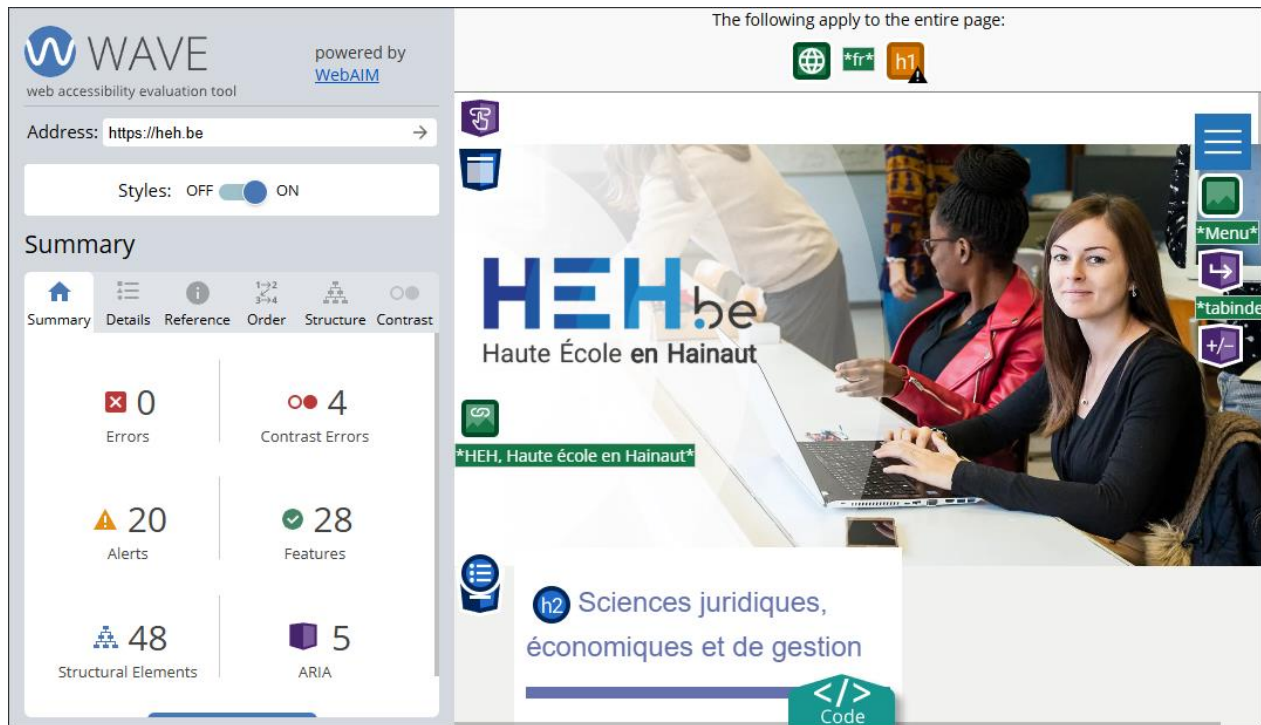
Dès le début du cours de Développement web en bloc 1, vous avez appris à appliquer de nombreuses règles d'accessibilité. Dans la pratique, l'évaluation du cours de Développement web s'arrêtait aux oublis flagrants et aux erreurs graves. Il est facile de commettre des erreurs d'accessibilité moins graves, même pour un développeur expérimenté. C'est là que **WAVE** devient intéressant :

<https://wave.webaim.org/>

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) est un outil développé par **WebAIM** (Web Accessibility In Mind) qui permet **d'évaluer l'accessibilité** des sites web. Il aide à identifier les problèmes qui pourraient empêcher certaines personnes, notamment celles en situation de handicap, d'accéder correctement au contenu d'une page web.

WAVE relève principalement ces erreurs :

- absence ou redondance d'attributs alt dans les images ;
- problèmes de contrastes des couleurs ;
- mauvaise structuration des titres h1, h2, h3, etc. ;
- liens non descriptifs ;
- formulaires mal configurés.



Exemple d'analyse WAVE du site de la HEH.

Les erreurs, avertissements, caractéristiques, éléments structurels et ARIA sont listés dans le panneau de gauche et **mis en évidence** dans le panneau de droite, directement sur l'affichage du site.

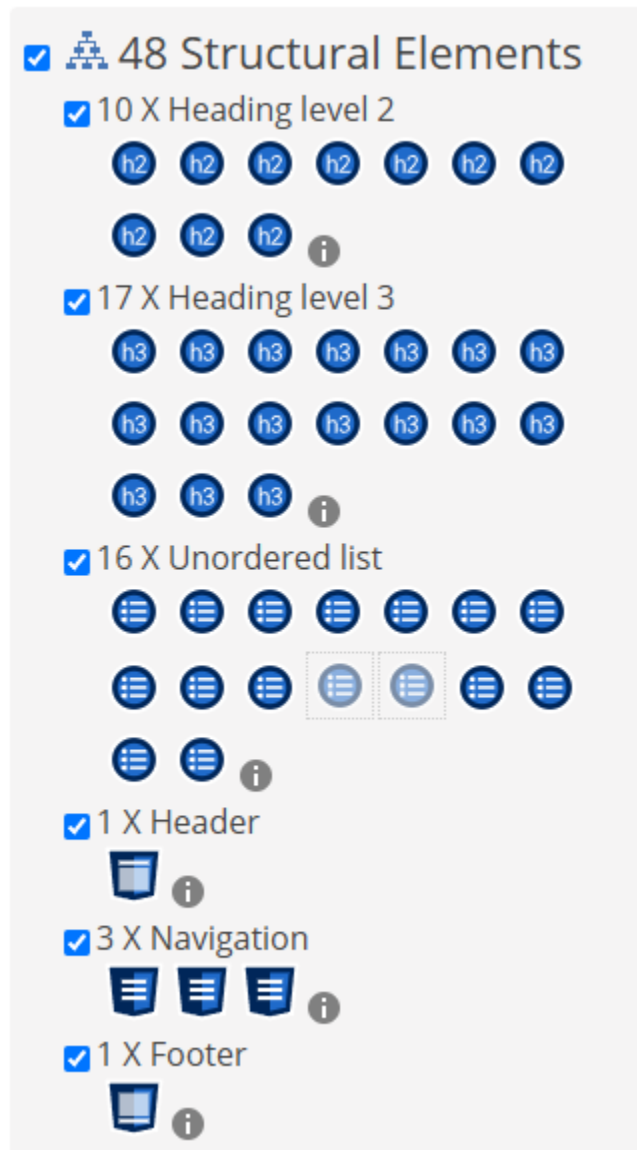
Les erreurs (errors, en rouge) relèvent les **problèmes bloquants** qui nuisent gravement à l'accessibilité : images sans alt, label manquants, liens vides, boutons sans texte, erreurs de contraste, etc.

Les avertissement (alerts, en jaune) indiquent les **éléments qui pourraient poser un problème**, selon le contexte : texte de lien non descriptif (cliquez ici, en savoir plus, etc.), mauvaise utilisation des alt, difficulté de lecture d'un texte, utilisation excessive du strong ou du em, etc.

Les caractéristiques (features, en vert) listent les **éléments bien implémentés** qui améliorent l'accessibilité : présence de alt sur les images, utilisation correcte des niveaux de titres, présence de aria-label ou aria-labelledby pour les éléments interactifs, textes de lien descriptif, etc.

Les éléments structurels (structural éléments, en bleu) listent les composants HTML qui influencent l'accessibilité. L'affichage de ces éléments correspond d'une certaine manière à **la rédaction simplifiée** de votre site, telle que Google la perçoit : hiérarchie des titres (h1, h2, h3...), listes (ul et ol) et div à rôles sémantiques (section, article, nav...).

Les ARIA (Accessible Rich Internet Applications, en violet) sont des éléments spécifiques utilisés pour **améliorer l'accessibilité** : role="navigation", role="button", aria-hidden="true", etc. Cette partie vérifie sur les attributs ARIA ne créent pas de confusion.



Exemple d'éléments structurels listés par WAVE.

Dans l'exemple ci-dessus, on peut lire le site tel que le perçoit Google : 10 titres de niveau 2, 17 titres de niveau 3, 16 listes non-ordonnées, 1 header, 3 navigations, 1 footer.

Il est possible d'utiliser WAVE sous la forme d'une **extension** pour navigateur.

6.2. Contrastes des couleurs

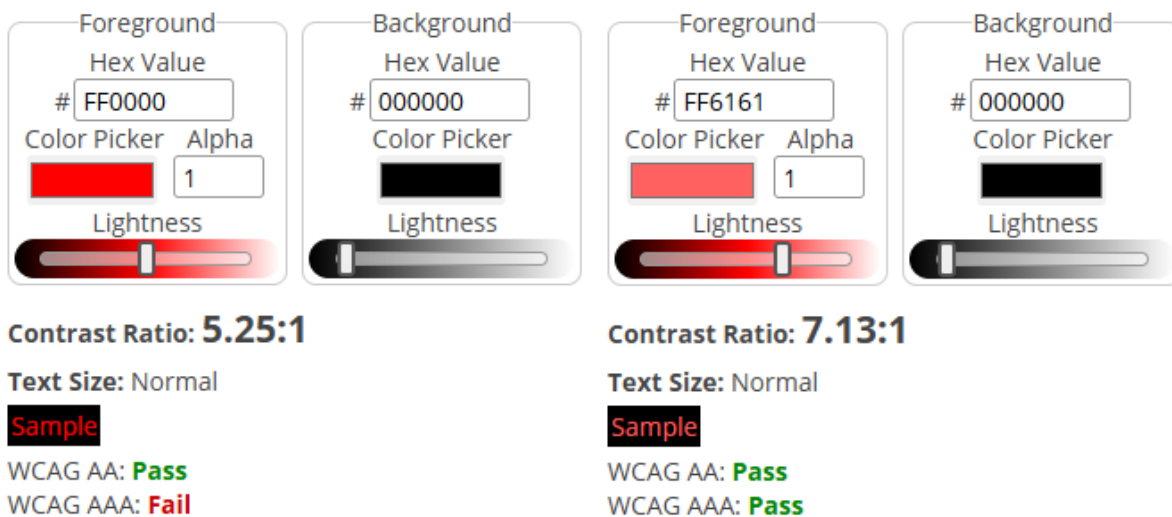
Le ratio de contraste est la différence de luminosité entre le texte et son arrière-plan. Il est mesuré sur une échelle de **1:1 (aucun contraste)** à **21:1 (contraste maximal, noir sur blanc)**.

Le WCAG 2.1 impose deux niveaux de conformité :

- le niveau AA (standard recommandé) :
 - texte normal (moins de 18 pt ou 14 pt en gras) → Ratio minimum de **4.5:1** ;
 - texte large (18 pt ou 14 pt en gras minimum) → Ratio minimum de **3:1**.
- Le niveau AAA (accessibilité renforcée) :
 - texte normal → Ratio minimum de **7:1** ;
 - texte large → Ratio minimum de **4.5:1**.

Le WCAG prévoit des cas de figure particuliers :

- les éléments non textuels (icônes, boutons, graphiques) doivent avoir un ratio recommandé de **3:1** par rapport à leur arrière-plan ;
- il faut éviter autant que possible les textes en images et s'assurer qu'ils respectent les mêmes règles de contraste que le texte normal ;
- pas de contrainte de contraste sur les éléments purement décoratifs.



Exemple de test de contraste d'un texte rouge sur fond noir.

Sur l'exemple du dessus, les couleurs choisies pour le texte et le fond ont un ratio de contraste de 5,25:1, ce qui suffit à valider la norme WCAG AA (Pass, en vert) et non la norme WCAG AAA (Fail, en rouge).

WAVE vous offre la possibilité **d'adapter en temps réel** la couleur de texte et la couleur d'arrière-plan jusqu'à valider les niveaux de conformité visés.

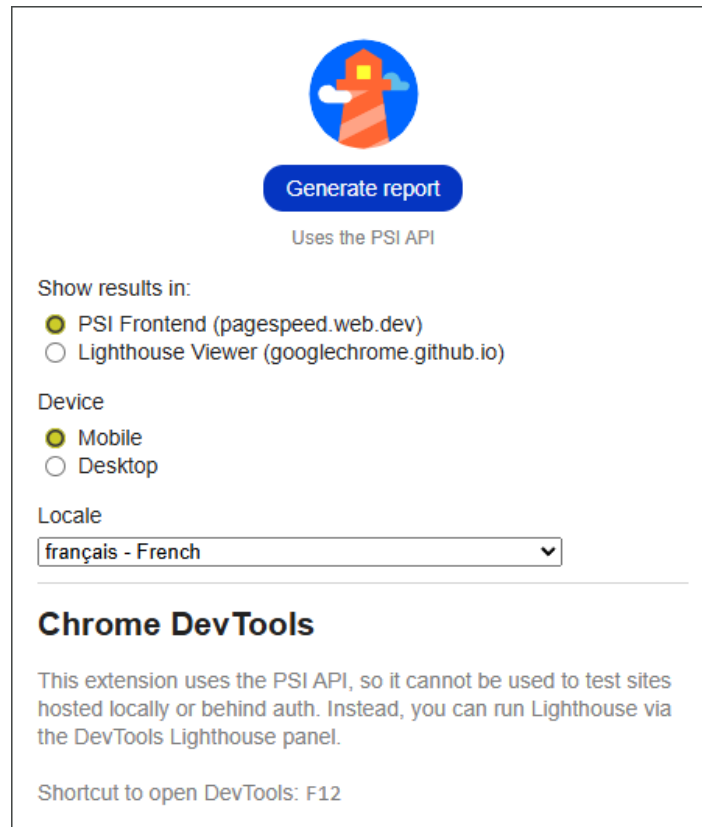
Amélioration du contraste en optant pour un rouge plus clair.

Sur l'exemple du dessus, en passant du rouge #FF0000 au rouge #FF6161, le contraste est plus important et les deux normes sont validées.

6.3. Analyse par extension

Bien que WAVE soit un outil intéressant, il arrive que certains sites en bloquent l'accès. Dans ce cas, une alternative existe : **Lighthouse**.

Lighthouse est un outil automatisé Open Source qui fournit une **analyse complète** de votre site. Le résultat est très proche de ce que l'on retrouve sur WAVE.



Fenêtre de l'extension Lighthouse.

7. Les réseaux sociaux

7.1. L'Open Graph

L'Open Graph est un protocole développé par **Facebook** qui permet de contrôler la manière dont les pages web sont présentées lorsqu'elles sont partagées sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un ensemble de balises **meta** ajoutées dans le code HTML d'une page pour définir des informations comme le titre, la description, l'image, etc. Ces balises permettent de personnaliser l'affichage des liens sur des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, et d'autres qui supportent ce protocole.

Partager sur Facebook

Partager sur votre journal ▼

Louis Chevant
Dites quelque chose à propos de ceci...

Open Graph, Twitter cards, SEO: le guide ultime
Ce guide complet va vous permettre de tout comprendre aux données Open-Graph et Twitter Cards ainsi que comment les mettre en place sur votre site!
[BLOG.SMARTKEYWORD.IO](https://blog.smartkeyword.io)

Meta-tag	Valeur	Statut	Message
og:url	Aucune	10%	Cette balise est très importante et doit idéalement contenir le mot clé principal de votre page
og:description	Privatisez ou réservez Le Grand Rex sur Privateaser.com pour 30 à 2700 personnes.	100%	C'est très bien, la balise og:description est correctement remplie!
og:site_name	Aucune	10%	Attention, la balise og:site_name est vide!
og:image	https://www.privateaser.com/static/fr/img/thumbnaill-privateaser.jpg	100%	C'est très bien, la balise og:image est correctement remplie!
og:videos	Aucune	10%	Cette balise est importante car elle contient la vidéo qui pourrait être partagée sur les réseaux sociaux!
og:type	Aucune	10%	Attention, la balise og:type est vide!

Amis ▼ Annuler Publier sur Facebook

Exemple de partage Facebook et correspondance des méta-balises.

Il y a 6 méta-balises principales pour l'Open Graph :

- `<meta property="og:title" content="Titre de la page">`
Définit le titre de la page qui apparaîtra sur les réseaux sociaux.
- `<meta property="og:description" content="Description de la page">`
Fournit un résumé du contenu de la page qui sera affiché.
- `<meta property="og:image" content="URL de l'image">`
Spécifie l'image qui sera affichée en vignettes lors du partage.
- `<meta property="og:url" content="URL de la page">`
Définit l'URL canonique de la page partagée.
- `<meta property="og:type" content="type de contenu">`
Précise le type de contenu (par exemple, article, website, video, etc.).
- `<meta property="og:site_name" content="Nom du site">`
Définit le nom du site web d'origine.

Remarque : une erreur courante consiste à indiquer une URL relative pour l'URL de l'image. Naturellement, les réseaux sociaux ne peuvent accéder aux chemins relatifs de

vosre FTP. Une URL du type : « `img/image01.jpg` » ne peut pas fonctionner. L'équivalent avec **un lien absolu** donnerait plutôt « `https://www.votresite.com/img/image01.jpg` ».

Les balises Open Graph sont importantes car elles offrent une **présentation plus attrayante** et informative sur les réseaux sociaux, permettent de mieux contrôler l'apparence, d'attirer plus de clics et d'améliorer l'engagement des utilisateurs.

7.2. Les Twitter Cards

Les Twitter Cards permettent de personnaliser l'affichage des liens partagés sur Twitter. Elles se composent de balises **meta** spécifiques qui définissent des éléments comme le titre, la description et l'image.

Il en existe 5 principales :

- `<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">`
Détermine le type de carte :
 - `summary` est utilisée pour afficher un titre, une description et une petite image. C'est la carte de base, idéale pour les liens simples ;
 - `summary_large_image` similaire à la **summary**, mais elle inclut une **grande image** qui prend une place plus importante dans le tweet ;
 - `app` qui est utilisée pour promouvoir des applications mobiles (lorsqu'un utilisateur clique sur le lien, il peut être redirigé vers l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) pour télécharger l'application) ;
 - `player` qui permet d'intégrer directement un lecteur multimédia (vidéo ou audio) dans le tweet ;
 - `gallery` qui permet d'afficher plusieurs images sous forme de galerie.
- `<meta name="twitter:title" content="Titre de la page">`
Le titre de la page sur Twitter.
- `<meta name="twitter:description" content="Description de la page">`
La description qui accompagne le lien.
- `<meta name="twitter:image" content="URL de l'image">`
L'URL de l'image à afficher.
- `<meta name="twitter:site" content="@VotreCompteTwitter">`
Le nom d'utilisateur Twitter du site (optionnel).

7.3. Application

Les Open Graph et Twitter Card changent de balises nécessaires lorsqu'il s'agit de partager une application.

`<meta property="og:app_id" content="ID de l'application">`

Les Twitter Cards de type « app » impliquent d'appliquer plusieurs balises, chacune envoyant vers l'ID ou l'URL de l'application iPhone ou Android :

`<meta name="twitter:app:id:iphone" content="ID de l'app iphone">`

`<meta name="twitter:app:id:googleplay" content="ID de l'app android">`

```
<meta name="twitter:app:url:iphone" content="url de l'app iphone">  
<meta name="twitter:app:url:googleplay" content="url de l'app android">
```

7.4. Vidéo

Les Open Graph vidéo nécessitent les balises supplémentaires suivantes :

```
<meta property="og:video" content="https://example.com/video.mp4">  
<meta property="og:video:secure_url" content="https://example.com/video.mp4">  
<meta property="og:video:width" content="640">  
<meta property="og:video:height" content="360">
```

Et les Twitter Cards en nécessitent d'autres :

```
<meta name="twitter:player:width" content="600">  
<meta name="twitter:player:height" content="400">  
<meta name="twitter:player:stream" content="https://example.com/video.mp4">  
<meta name="twitter:player:stream:content_type" content="video/mp4">
```

7.5. Galerie d'images

Les galeries d'images Open Graph se déclarent grâce aux balises :

```
<meta property="og:image" content="https://example.com/image1.jpg">  
<meta property="og:image" content="https://example.com/image2.jpg">  
<meta property="og:image" content="https://example.com/image3.jpg">
```

Et les galeries d'images Twitter Card grâce à :

```
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image1.jpg">  
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image2.jpg">  
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image3.jpg">
```

7.6. Outil pratique

L'outil suivant vous permet de simuler l'affichage actuel de votre site sur les réseaux sociaux et de le corriger directement en ligne :

<https://www.opengraph.xyz/>



Résultat de l'analyse du site HEH avec opengraph.xyz.

La colonne de gauche vous permet d'éditer le titre, la description et l'image en temps réel. Attention toutefois : il est **préférable d'indiquer l'URL absolue** de votre image plutôt que l'uploader sur cet outil.

La colonne centrale dresse le **code complet** des méta-balises minimales. Vous pouvez copier/coller ce code une fois que le résultat final vous plaît.

Enfin, la colonne de droite vous montre le **résultat visuel** pour Facebook, Twitter (appelé X, depuis 2024), LinkedIn et Discord.

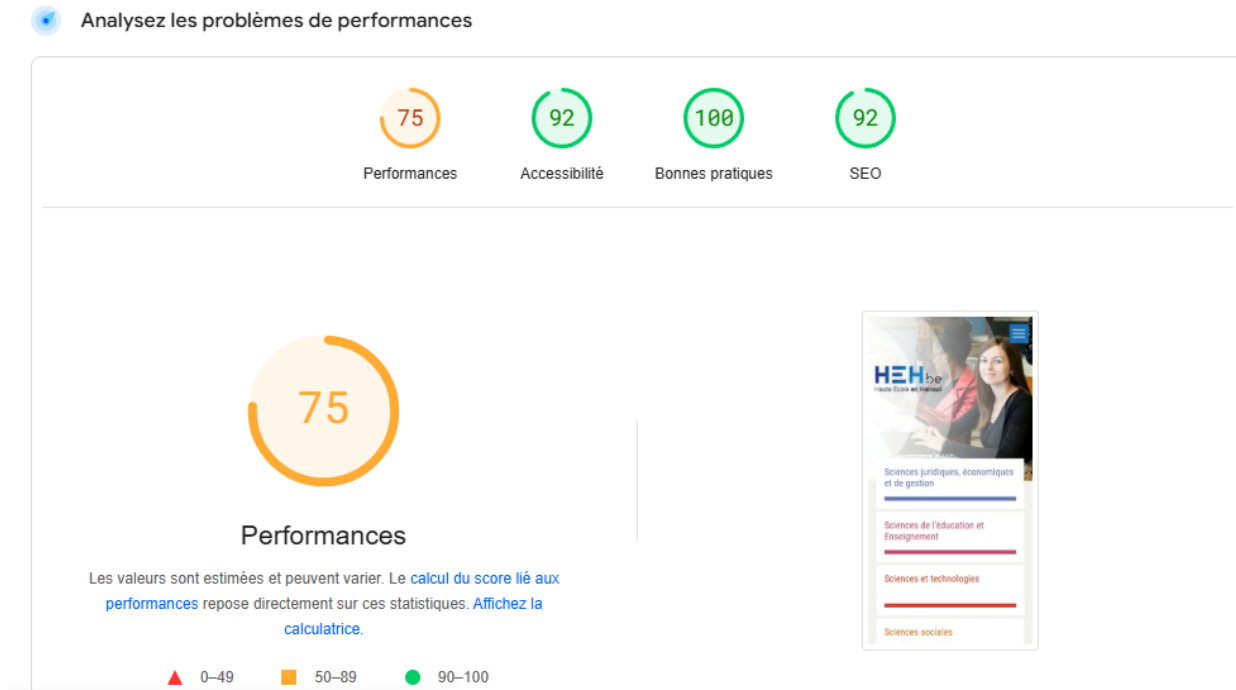
Attention : **vos cache** peut parfois perturber l'affichage des images sur ce type d'outil. L'outil étant dépendant de votre navigateur, vous pourriez avoir l'impression que l'image ne se met pas à jour... Pensez à effectuer un CTRL + F5 de temps en temps.

8. Performances

8.1. Score

Le moyen le plus classique pour évaluer les performances d'un site web à l'heure actuel consiste à utiliser Google Pagespeed Insights (PSI). **Google PageSpeed Insights (PSI)** est un outil en ligne de Google qui analyse la performance d'une page web sur mobile et desktop. Il fournit un **score de performance** basé sur des métriques essentielles (indiqués plus bas) et propose des recommandations pour améliorer la vitesse et l'expérience utilisateur.

<https://pagespeed.web.dev/>



Résultats de Google PSI pour le site HEH.

Google PSI s'attaque également à l'accessibilité, aux bonnes pratiques et au SEO, mais les autres outils présentés dans les points précédents rendent cet aspect **redondant**. À ce stade, vous ne devriez pas y voir de mauvaise note si vous avez déjà appliqué les conseils antérieurs.

Google PSI donne **un score de 0 à 100 pour mobile et desktop**, séparément. Plus le score est élevé, meilleure est la performance. Dans la pratique :

- un score de 0 à 49 (rouge) est catastrophique ;
- un score de 50 à 89 (orange) est moyen, il faut le retravailler ;
- un score de 90 à 100 (vert) est performant.

L'extension pour navigateur **Google Lighthouse** est une bonne alternative qui renvoie rapidement vers une analyse Google PSI.

Google relève 5 temps de chargement.

8.2. LCP (Largest Contentful Paint)

Le **LCP** mesure uniquement le temps nécessaire pour afficher le **plus grand élément visible** d'une page (image, texte, vidéo, etc.).

Exemple : si un LCP renvoie un timing de 3 secondes, cela signifie qu'il faut 3 secondes pour que le plus grand élément visible de la page s'affiche.

Le timing recommandé pour le LCP est :

- ✅ Bon : < 2,5 secondes
- ⚠️ Moyen : entre 2,5 et 4 secondes
- ❌ Mauvais : > 4 secondes

L'objectif est que le plus grand élément visible de la page s'affiche en **moins de 2,5 secondes** pour offrir une bonne expérience utilisateur.

Pour améliorer ce LCP, on peut :

- **optimiser les images** (en utilisant le WebP et la compression) ;
- utiliser le **lazy loading** (ne pas charger les images au lancement du site) ;

```

```

- améliorer le temps de réponse du serveur (**CND**, mise en cache), ce qui dépend directement du fournisseur mais peut être optimisé en choisissant des serveurs proches du public cible ;
- minifier et différer le **CSS et Javascript bloquant** ;
- utiliser le préchargement (**preload**) pour les ressources critiques.

Attention : le lazy loading ne doit **jamais se faire au-dessus de la ligne de flottaison** (dans la zone directement visible d'un site internet). Le lazy loading fonctionne bien en attribut HTML, mais il est encore plus optimisé lorsqu'il est codé en Javascript, avec ce qu'on appelle un **Intersection Observer**.

8.3. INP (Interaction to Next Paint)

L'INP mesure le temps entre l'interaction d'un utilisateur (clic, tap, touche clavier...) et l'affichage de **la réponse visuelle à cette interaction**.

Exemple : un utilisateur clique sur un bouton. L'INP mesure le temps écoulé jusqu'à ce que l'interface reflète cette action (ouverture d'un menu, changement de couleur, affichage d'un contenu, etc.).

Le timing recommandé pour le INP est :

- ✅ Bon : < 200 ms
- ⚠️ Moyen : entre 200 et 500 ms
- ❌ Mauvais : > 500 ms

Pour améliorer ce LCP, on peut :

- **éviter le Javascript bloquant** (réduire les longs scripts qui ralentissent le temps de réponse) ;
- optimiser les tâches longues (utiliser des **Web Workers** pour déléguer certaines tâches) ;
- limiter les **animations lourdes** (éviter le recalcul fréquent du layout) ;
- optimiser l'utilisation du DOM (éviter les modifications excessives d'éléments visibles) ;

- utiliser le **`requestIdleCallback`** pour différer les tâches non urgents.

L'INP remplace ce qui se nommait autrefois le **FID** (First Input Delay) et le **TTI** (Time To Interactive). L'INP est **plus efficace** car il mesure tout le temps nécessaire jusqu'à l'affichage de la réponse, là où le FID se limite au temps que met le navigateur à commencer à traiter l'action et le TTI ne prend pas en compte le temps où l'utilisateur peut interagir avec la page.

8.4. CLS (Cumulative Layout Shift)

Le CLS (Cumulative Layout Shift) mesure la **stabilité visuelle** d'une page web. Il évalue **les décalages inattendus des éléments** pendant le chargement d'une page.

Exemple : un utilisateur tente de lire un texte ou cliquer sur un bouton. L'élément en question se déplace soudainement car le chargement n'était pas terminé. Le résultat est une mauvaise expérience utilisateur.

Le timing recommandé pour le CLS est :



Bon : < 0,1



Moyen : 0,1 à 0,25



Mauvais : > 0,25

De manière pragmatique, **il faut tout faire pour obtenir une note de 0 !**

Attention : on ne parle pas de secondes ou de millisecondes ! Le CLS prend en compte deux facteurs :

- Impact Fraction → proportion de l'écran affectée par le déplacement ;
- Distance Fraction → distance du déplacement par rapport à l'écran.

Le calcul donne : **CLS = Impact Fraction x Distance Fraction.**

Exemple : un bouton qui se déplace sur 25% de l'écran et de 50% de sa hauteur donne un CLS = 0.25 x 0.5 = 0.125.

8.5. FCP (First Contentful Paint)

Le FCP (First Contentful Paint) mesure le **temps qu'il faut pour que le premier contenu visible d'une page s'affiche** dans le navigateur de l'utilisateur. Ce contenu peut être du texte, une image, un SVG, un canvas, etc.

Le FCP est un indicateur de la **réactivité initiale** d'une page. Plus le FCP est rapide, plus l'utilisateur a l'impression que la page se charge rapidement. Un FCP élevé signifie que le contenu n'est pas visible assez tôt, ce qui peut provoquer une mauvaise expérience utilisateur.

Le timing recommandé pour le FCP est :

- ✅ Bon : < 1,8 secondes
- ⚠️ Moyen : 1,8 à 3 secondes
- ❌ Mauvais : > 3 secondes

Améliorer le FCP passe par des étapes souvent présentes dans les autres catégories :

- minifier et compresser les fichiers **CSS et Javascript** ;
- éviter les **scripts bloquants** ;
- utiliser les préchargements (**preload**) ;
- optimiser les polices web avec un font-display:swap pour que **le texte soit visible avant le chargement** complet des polices personnalisées ;
- réduire le travail du thread principal en exécutant les tâches Javascript lourdes en arrière-plan à l'aide de **Web Workers**.

8.6. TTFB (Time To First Byte)

Le TTFB (Time To First Byte) mesure le temps écoulé entre la demande initiale de la page par le navigateur et la réception du premier octet de la réponse du serveur. C'est un indicateur de la **réactivité du serveur**.

Il mesure :

- le temps nécessaire pour que la requête atteigne le serveur ;
- le temps de traitement de la requête sur le serveur ;
- le temps nécessaire pour renvoyer la première donnée au navigateur.

Le timing recommandé pour le TTFB est :

- ✅ Bon : < 200 ms
- ⚠️ Moyen : 200 à 500 ms
- ❌ Mauvais : > 500 ms

Améliorer le TTFB revient donc à améliorer la qualité d'échange avec le serveur :

- opter pour un service d'hébergement de qualité pour éviter les latences ;
- utiliser un CDN ;
- optimiser la base de données, éviter les requêtes SQL trop longues ;
- activer la mise en cache ;
- réduire les redirections.

8.7. Compression et WebP

En bloc 1, il était admis d'utiliser le JPG avec un minimum de compression.

Désormais, il est conseillé de passer au WEBP. La compression conseillée est d'environ **70%**, car on constate qu'une compression de cette grandeur ne permet généralement pas à l'œil humain de constater la perte de qualité. Néanmoins, il est toujours conseillé **d'évaluer au cas par cas** le résultat de la compression. Si vous pouvez compresser davantage, c'est toujours mieux.

Le cours d'Images et retouche numérique (bloc 1) est un prérequis car vous avez appris à travers ce cours à **gérer les formats d'images** : dimensions, résolution, compression et extension.

Il est également conseillé de développer plusieurs tailles d'images **en fonction des largeurs d'écran**. Au minimum, il convient de développer chaque image en version mobile et desktop. Pour cela, vous pouvez opter pour les attributs **srcset et sizes** qui sont des solutions modernes.

```

```

Dans l'exemple ci-dessus, on prévoit trois déclinaisons pour la même image :

- la version small s'applique sous 600px de large ;
- la version medium s'applique entre 600 et 1200px de large ;
- la version large s'applique au-dessus de 1200px.

La mise en place de cette solution évite de charger les images de grande taille pour **la version mobile, dont la note souffre souvent** plus que la version desktop sur Google Pagespeed Insights. Et c'est justement souvent **le poids de images qui est responsable** de cet écart dans les scores !

La balise **picture** fonctionne également mais représente une solution moins moderne.

Lorsqu'on développe ce genre de solution, on parle **d'image adaptative**, ce qui complète très bien la fluidité qu'on applique aux images depuis le bloc 1. Pour rappel : fluide + adaptatif = responsive !

9. Mesure d'audience

9.1. Analyse du comportement utilisateur

Analyser le comportement des utilisateurs sur un site est crucial. Naturellement, cette analyse intervient lorsque le site est déjà référencé, autrement dit, lorsque le site passe en **index et follow**.

Il n'y a pas de minimum en nombre de visites sur un site, mais plus le nombre de visites est important, plus les informations qu'on peut en tirer sont intéressantes. On catégorise les sites de cette manière :

- **petits sites (moins de 500 visites par mois)** : pour un site qui reçoit un trafic faible, les données peuvent être difficiles à analyser. Les tendances ou les anomalies peuvent être dues au hasard. Mais on peut déjà obtenir des informations sur des éléments comme le comportement des utilisateurs, les pages populaires, ou les sources de trafic.
- **sites moyens (500 à 5 000 visites par mois)** : à partir de ce volume, on peut commencer à identifier des tendances réelles. Par exemple, il est possible

d'observer un comportement de conversion plus prévisible ou tester des éléments du site comme le design ou le contenu) ;

- **sites à fort trafic (plus de 5 000 visites par mois)** : avec ce type de trafic, on peut analyser les comportements d'utilisateurs avec plus de précision, tester des optimisations de conversion, segmenter l'audience et vraiment affiner les stratégies de marketing et de contenu.

L'outil à utiliser est **Google Analytics** :

<https://tagmanager.google.com/>

Google Analytics est un outil gratuit de mesure d'audience développé par Google. Il permet de **collecter, analyser et visualiser des données sur le trafic d'un site web**, les comportements des utilisateurs, leurs interactions avec les pages, et bien plus encore. C'est un des outils les plus populaires pour suivre les performances d'un site web ou d'une application.

Voici les principales fonctionnalités de Google Analytics :

- Suivi du trafic :
 - nombre de visiteurs : suivi du nombre total de visiteurs, utilisateurs actifs, sessions, etc. ;
 - origine du trafic : d'où viennent les visiteurs ? (par exemple, moteur de recherche, réseaux sociaux, site référent, ou accès direct) ;
 - sources et canaux : permet de connaître la performance de chaque canal de marketing comme le SEO, le SEA, les campagnes email, ou les réseaux sociaux.
- Comportement des utilisateurs :
 - pages vues : nombre de fois qu'une page a été vue et combien de pages en moyenne un utilisateur consulte ;
 - temps passé sur le site : délai moyen entre le moment où un visiteur arrive et le moment où il quitte le site ;
 - taux de rebond : le pourcentage de visiteurs qui quittent immédiatement après avoir vu une seule page ;
 - parcours utilisateur : analyse des actions effectuées par les utilisateurs sur le site, par exemple, sur quelles pages ils cliquent, quelles sections ils visitent, etc.
- Données démographiques et géographiques :
 - lieu des utilisateurs : localisation géographique des visiteurs (pays, région, ville) ;
 - appareils utilisés : informations sur les appareils utilisés par les visiteurs (mobiles, tablettes, ordinateurs de bureau) ;
 - âge et sexe : données démographiques basées sur les utilisateurs connectés à leur compte Google.
- Suivi des conversions et objectifs :
 - événements personnalisés : suivi des actions spécifiques, comme les clics sur un bouton, les vidéos vues, les téléchargements, etc. ;

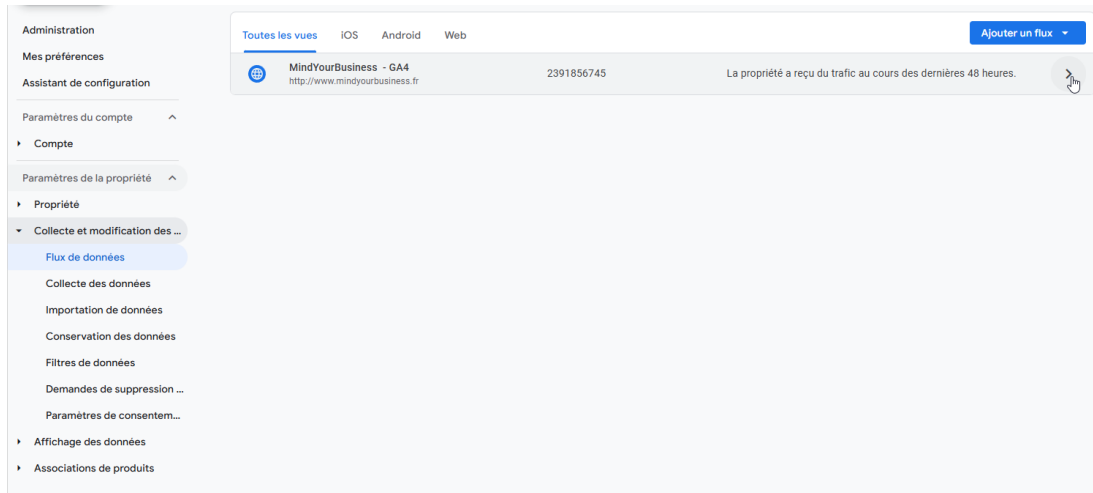
- objectifs et conversions : créer des objectifs (comme remplir un formulaire ou acheter un produit) et suivre combien de visiteurs réalisent ces actions ;
- commerce électronique : suivi des transactions, des revenus et des produits les plus populaires.
- Analyse des performances des campagnes :
 - suivi des campagnes : Google Analytics peut suivre les performances des publicités payantes, comme les annonces Google Ads, et les liens sponsorisés ;
 - UTM Parameters : Grâce aux paramètres UTM ajoutés aux liens, tu peux suivre spécifiquement la performance de différentes campagnes marketing.
- Création de rapports personnalisés :
 - rapports personnalisés : créer des rapports sur mesure en fonction des métriques et dimensions spécifiques qui vous intéressent ;
 - tableaux de bord : Créer des tableaux de bord visuels pour suivre des KPIs spécifiques de manière simple.
- Suivi des utilisateurs sur plusieurs appareils :
 - permet de suivre le parcours utilisateur sur différents appareils (mobile, tablette, ordinateur), ce qui est crucial pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le site sur différents appareils.

Attention : d'anciennes versions de Google Analytics, ce qu'on appelle **Google Analytics Universal (GA-U)** existent encore. Leur support n'est plus assuré depuis 2023 et l'interface d'une propriété GA-U diffère beaucoup des versions à jour. Vous n'êtes pas à l'abri de devoir, un jour, gérer une propriété qui n'a pas été mise à jour.

La version actuelle de Google Analytics se nomme **Google Analytics 4 (GA-4)**

L'installation se fait en ajoutant une **balise Javascript** dans chacune des pages de votre site. Néanmoins, la procédure pour trouver cette balise est bien plus compliquée sur les dernières versions de Google Analytics.

Après avoir créé votre propriété Google Analytics, cliquez sur **Paramètres**, en bas à gauche de votre interface. Vous devez ensuite vous rendre dans **Paramètres de la propriété → Collecte et modification des données → Flux de données**



Affichage d'un flux de données sur Google Analytics.

Ensuite, cliquez sur la flèche toute à droite de la vue qui s'affiche. Scrollez tout en bas et cliquez sur « **Voir les instructions de la balise** ». Dans l'onglet « **Intégrer manuellement** », vous trouverez la balise pré-complétée avec votre ID de suivi.

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
```

```
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
```

```
<script>
```

```
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
```

```
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
```

```
    gtag('js', new Date());
```

```
    gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
```

```
</script>
```

Copiez-collez cette balise dans la partie <head> de chacune de vos pages.

Tester le lien entre votre propriété et votre site est simple : il suffit de **visualiser votre première visite** (vous devriez être le premier visiteur actif) ! Le test se fait en temps réel.

Google met à disposition des **comptes de démonstration** libres d'accès qui permettent de visualiser les résultats obtenus avec un site de grande ampleur :

<https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=fr#zippy=%2Cau-sommaire-de-cet-article>

N'hésitez pas à les analyser et les tester le temps que votre site soit un peu plus visité !

10. Impact environnemental

10.1. Outil d'analyse

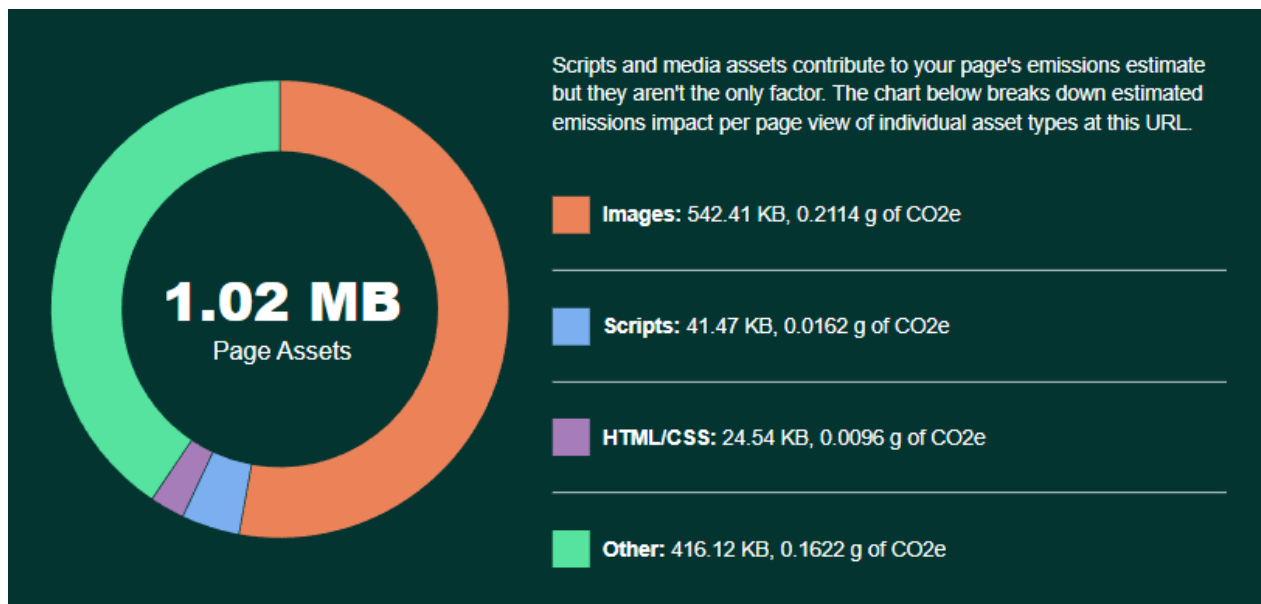
Il est important de prendre conscience que le web génère une empreinte carbone particulièrement importante. À titre d'exemples, les recherches Google génère 1 milliard de Tonnes de CO₂ par an, une recherche Google consomme autant d'énergie qu'une ampoule pendant environ 17 secondes et la consommation d'énergie des centres de données (Google, Amazon, Facebook, etc.) représente 1% de la consommation mondiale d'électricité.

En tant que professionnels du web, vous devez vous sensibiliser et sensibiliser vos collaborateurs, clients et collègues, à l'impact environnemental. Pour cela, nous disposons de nombreux outils d'analyse comme celui-ci :

<https://ecograder.com/>

EcoGrader Report est un outil qui analyse l'impact environnemental d'un site web, en prenant en compte plusieurs critères tels que la performance, la taille des fichiers, et l'efficacité énergétique globale. Cet outil fournit une **note** basée sur des analyses techniques et donne des **recommandations** pour réduire l'empreinte écologique d'un site web.

Les outils vus précédemment, comme Pagespeed Insights, ont souvent un **premier impact positif** sur la consommation énergétique. Vous devriez déjà constater de bons résultats sur l'évaluation des performances et les recommandations d'optimisation d'EcoGrader. Néanmoins, l'outil reste intéressant car il montre le lien direct entre les ressources utilisées et leur consommation respective.



La consommation de CO₂ estimée pour chaque type de ressources.

EcoGrader évalue même la **qualité de votre hébergeur**, ce qui peut vous aider à vous diriger vers des hébergeurs qui signent pour une consommation plus propre.

Il existe également d'autres outils sous formes d'extensions, comme **GreenIT** pour Firefox ou **Website Footprint** pour Chrome.

11. Évaluation continue

11.1. Comment remplir le rapport ?

Pour l'évaluation continue, vous devez, pour le site qui vous a été assigné, rendre un rapport complet, en PDF, format A4 150 DPI, avec un minimum de mise en page, dans lequel doit figurer :

- ✓ une page qui analyse le ou les domaines et l'hébergement liés au site ;
- ✓ une page qui analyse le titre et l'ensemble des méta-balises (balises classiques pour le SEO ou non, Open Graph, Twitter Cards, etc.) ;
- ✓ une page qui analyse le contenu du site avec Alyze ;
- ✓ une page qui analyse l'accessibilité du site avec Wave ;
- ✓ une page qui analyse les performances du site avec Google PSI ;
- ✓ une page qui analyse l'impact environnemental avec EcoGrader.

Vous pouvez étendre chaque analyse à **une page ou deux supplémentaires**, mais pas davantage. Chaque page doit contenir au **minimum 2500 caractères** (qui peuvent s'étendre aux pages supplémentaires).

Attention : à chaque fois, vous devez relever les erreurs ou, au contraire, indiquer si tout va bien, et proposer les **éventuelles améliorations** et corrections que vous conseillez d'apporter.

N'hésitez pas à débiter ce document dès le premier cours et à le faire évoluer petit à petit à votre rythme. Il sera à rendre **au début du blocus**.

12. Évaluation du projet

12.1. Conditions de recevabilité

Le projet ne peut être reçu et donc démarrer l'évaluation avec une note de 20/20 et non 0/20 s'il remplit les conditions suivantes :

- ✓ un fichier TXT apparaît dans les éléments remis et il donne un lien direct vers une adresse absolue correspondant à votre projet ;
- ✓ le projet est un portfolio mettant en avant au minimum 5 de vos projets réalisés dans le cadre du cursus en Techniques graphiques ou tout autre projet que vous jugez intéressant, même para-scolaire ;
- ✓ le site reste en ligne et n'est pas modifié depuis la remise du projet jusqu'à la remise des points (la Wayback Machine sera utilisée pour vérification) ;
- ✓ le site est réellement référencé par Google ;

- ✓ le site est codé en HTML 5 et CSS, avec un code respectant suffisamment l'indentation pour être lisible et un accès sécurisé en HTTPS ;
- ✓ le site n'est pas une copie ou la plagiat d'un site existant.

Pour rappel, il est accepté et même conseillé d'aller plus loin en ajoutant **d'autres technologies** comme Javascript, jQuery, PHP, Ajax, un CMS (Wordpress, Drupal, Joomla), un framework (Bootstrap, Angular, React, Vue, Svelte, etc.). Mais soyez prudent aux impacts sur le SEO !

12.2. Calcul de la note

Votre note se base sur le projet, à remettre **en session d'examen**. La date sera affichée dans votre horaire après validation du Conseil du Département.

Votre note est calculée selon la grille d'évaluation qui suit :

Si vous respectez les consignes (cf. 12.1. Conditions de recevabilité), vous commencez avec...	20/20
Pour chaque erreur et avertissement relevés par Validator en HTML et en CSS, vous perdez 1 point.	-1/erreur
Pour chaque expression incorrecte présente dans les 20 premiers mots sur Alyze , vous perdez 1 point.	-1/erreur
Pour chaque erreur et avertissement relevés par WAVE, vous perdez 1 point.	-1/erreur
Si votre site ne comporte pas de balise Analytics, vous perdez 8 points.	-0 ou -8
Si une des méta-balises de votre site est incorrecte, vous perdez 8 points.	-0 ou -8
Si un des points d'EcoGrader vous donne une mauvaise note, vous perdez 8 points.	-0 ou -8
Enfin, votre note à ce stade est multipliée par votre plus basse note sur Google Pagespeed Insights, arrondie à la dizaine supérieure.	x0 à x100%
Total	0 à 20/20

Vous pouvez donc **facilement estimer les points** que vous allez obtenir, au moment de la remise de votre projet. Pensez à voir cette grille d'évaluation comme une checklist !

Sources

<https://validator.w3.org/>

<https://newslang.ch/testez-votre-apercu-sur-google/>

<https://www.opengraph.xyz/>

<https://alyze.com/>

<https://wave.webaim.org/>

<https://tagmanager.google.com/>

<https://pagespeed.web.dev/>

<https://1045smartkeyword2020-1278.kxcdn.com>

<https://ecograder.com/>

<https://developers.google.com/search>

<https://ahrefs.com/blog>

<https://www.semrush.com/blog/>